NEET UG | BIOLOGY SPECIALIZED TUTORIAL

Biomolecules: Macromolecular Architecture, Chemical Constitution & Enzymatic Kinetics

जैव अणु: वृहद्-अणुक संरचना, रासायनिक संघटन एवं एन्जाइमी बलगतिकी

Target Exam: NEET UG **Class & Unit:** Class 11 Biology, Unit III (Cell Structure and Function) **Format:** Bilingual Interleaved (English / हिंदी)

Pedagogical Standard: NCERT Core Framework

1. Learning Objectives and Structural Overview

1. अधिगम उद्देश्य एवं संरचनात्मक अवलोकन

ENGLISH OVERVIEW

Biomolecules constitute the chemical vocabulary of living systems. Living organisms exhibit a remarkable uniformity in their elemental and molecular constituents despite their staggering morphological diversity. This tutorial covers the following foundational areas essential for NEET UG:

- **Analytical Fractionation:** Quantitative and qualitative chemical analysis of living tissues using trichloroacetic acid ($\mathrm{Cl_3CCOOH}$), separating compounds into the acid-soluble filtrate (micromolecules) and acid-insoluble retentate (macromolecules).
- **Metabolic Profiling:** Differentiating primary metabolites (direct physiological roles) from secondary metabolites (ecological, protective, and economic significance in plants, fungi, and microbes).
- **Macromolecular Architecture:** Distinguishing true macromolecules (proteins, polysaccharides, nucleic acids; $> 10,000\ \mathrm{Da}$) from micromolecules (18–$800\ \mathrm{Da}$), with a rigorous resolution of the "Lipid Paradox".
- **Proteins & Amino Acids:** Structural classification of α-amino acids, zwitterionic transitions, peptide linkages, four organizational tiers (Primary, Secondary, Tertiary, Quaternary), and physiological dominance of Collagen and RuBisCO.
- **Carbohydrates & Nucleic Acids:** Homopolymeric vs. heteropolymeric polysaccharides, helical starch-iodine entrapment, glycogen branching, and the three-component blueprint of nucleotides.
- **Enzyme Kinetics & Regulation:** Catalytic mechanisms, lowering of activation energy (E_a), Michaelis-Menten dynamics ($V_{\max}$, K_m), environmental sensitivities (pH, temperature), competitive inhibition models, and cofactor classification (prosthetic groups, coenzymes, metal ions).

हिंदी अवलोकन

जैव अणु सजीव तंत्रों की रासायनिक आधारशिला हैं। असीम आकारिकीय और संरचनात्मक विविधता के उपरांत भी सभी सजीवों का तात्विक तथा रासायनिक संघटन आश्चर्यजनक रूप से समरूप है। यह ट्यूटोरियल NEET UG परीक्षा की दृष्टि से निम्नलिखित मूलभूत विषयों को समाहित करता है:

- **रासायनिक निस्यंदन विश्लेषण:** ट्राइक्लोरोऐसीटिक अम्ल ($\mathrm{Cl_3CCOOH}$) का उपयोग करके जीवित ऊतकों का रासायनिक विश्लेषण, जिसके फलस्वरूप अम्ल-विलेय निस्यंद (सूक्ष्म-अणु) तथा अम्ल-अविलेय अवशिष्ट (वृहद्-अणु) प्राप्त होते हैं।
- **उपापचयी वर्गीकरण:** प्राथमिक उपापचयी (प्रत्यक्ष शारीरिक क्रियात्मक भूमिका) तथा द्वितीयक उपापचयी (पादपों, कवकों और सूक्ष्मजीवों में पारिस्थितिकीय एवं मानव कल्याण हेतु महत्वपूर्ण यौगिक) में स्पष्ट अंतर।
- **वृहद्-अणुक वास्तुकला:** वास्तविक जैव वृहद्-अणुओं (प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक अम्ल; आण्विक भार $> 10,000\ \mathrm{Da}$) एवं सूक्ष्म-अणुओं (18–$800\ \mathrm{Da}$) में अंतर तथा "लिपिड विरोधाभास" का वैज्ञानिक समाधान।
- **प्रोटीन एवं अमीनो अम्ल:** α-अमीनो अम्लों का वर्गीकरण, ज़िवटर आयन संक्रमण, पेप्टाइड बंध, प्रोटीन संगठन के चार स्तर (प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुष्क), तथा कोलेजन एवं रुबिस्को (RuBisCO) की प्रचुरता।
- **पॉलीसेकेराइड एवं न्यूक्लिक अम्ल:** समबहुलक एवं विषमबहुलक, स्टार्च की कुंडलित संरचना एवं आयोडीन संकुलन, ग्लाइकोजन की शाखित संरचना, तथा न्यूक्लियोटाइड के त्रिपक्षीय घटक (क्षारक, शर्करा, फॉस्फेट)।
- **एन्जाइम उत्प्रेरण एवं नियमन:** संक्रियण ऊर्जा (E_a) का न्यूनीकरण, एन्जाइम बलगतिकी ($V_{\max}$, K_m), pH व ताप का प्रभाव, प्रतिस्पर्धी संदमन (मैलोनेट द्वारा सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेज का संदमन), तथा सह-कारकों (प्रोस्थेटिक समूह, सह-एन्जाइम, धातु आयन) का अध्ययन।

2. How to Analyse Chemical Composition: Analytical Fractionation & Elemental Abundance

2. रासायनिक संघटन का विश्लेषण कैसे करें: रासायनिक निस्यंदन एवं तत्त्वीय प्रचुरता

ENGLISH CONTENT

To identify the organic and inorganic constituents of living systems, analytical biochemists perform chemical fractionation and destructive elemental analysis:

A. Chemical Fractionation with Trichloroacetic Acid

A living tissue sample (such as fresh plant tissue, vegetable, or animal liver) is homogenized in a mortar and pestle with **trichloroacetic acid ($\mathrm{Cl_3CCOOH}$)**. This disruptive mechanical grinding breaks open cell walls and plasma membranes, yielding a thick slurry. Straining this slurry through a cheesecloth or cotton plug separates it into two distinct biochemical fractions:

1. **Acid-Soluble Pool (Filtrate):** This liquid fraction represents roughly the cytoplasmic fluid composition. It contains thousands of small organic molecules termed *micromolecules*, possessing molecular weights ranging strictly from 18 to around $800\ \mathrm{Da}$ (daltons). It also houses dissolved inorganic ions like sulphate ($\mathrm{SO_4^{2-}}$), phosphate ($\mathrm{PO_4^{3-}}$), sodium ($\mathrm{Na^+}$), and potassium ($\mathrm{K^+}$).

2. **Acid-Insoluble Fraction (Retentate):** The material retained on the cheesecloth represents the true macromolecular fraction (proteins, polysaccharides, and nucleic acids) with molecular weights exceeding $10,000\ \text{Da}$, alongside cell membrane fragments containing lipids.

B. Destructive Ash Analysis for Inorganic Constituents

To detect inorganic mineral elements, a destructive combustion technique is employed:

- **Wet Weight:** The initial fresh mass of the living tissue is recorded.
- **Dry Weight:** The tissue is gently heated to evaporate all free and bound water. The remaining dehydrated residue constitutes the dry weight.
- **Ash Formation:** The dried tissue is incinerated at high temperatures. All organic carbon-containing compounds are oxidised into volatile gases (CO_2 and water vapour) and driven off. The non-combustible inorganic residue remaining behind is called **ash**. Elemental analysis of ash reveals metallic cations (such as Ca^{2+}, Mg^{2+}) and inorganic salts.

C. Elemental Comparison: Non-Living Crust vs. Living Matter

Qualitatively, non-living earth's crust and living organisms contain the exact same list of chemical elements. In absolute terms, no novel element is found exclusively in living systems. However, a quantitative examination reveals that the **relative abundance of Carbon (C), Hydrogen (H), and Oxygen (O) with respect to other elements is significantly higher in living tissue than in the earth's crust**.

हिंदी विवरण

जीवित तंत्रों के कार्बनिक एवं अकार्बनिक घटकों की पहचान करने के लिए जैव-रासायनिक निस्यंदन तथा भस्म विश्लेषण तकनीकों का उपयोग किया जाता है:

क. ट्राइक्लोरोऐसीटिक अम्ल द्वारा रासायनिक निस्यंदन

किसी सजीव ऊतक (जैसे कोई सब्जी या यकृत का टुकड़ा) को खरल और मूसल (mortar and pestle) में **ट्राइक्लोरोऐसीटिक अम्ल** (Cl_3CCOOH) के साथ पीसा जाता है। इस यांत्रिक पिसाई से कोशिकाएं फट जाती हैं और एक गाढ़ा घोल (स्लरी) प्राप्त होता है। जब इस स्लरी को महीन कपड़े या रुई की सहायता से छाना जाता है, तो दो स्पष्ट अंश प्राप्त होते हैं:

1. **अम्ल-विलेय अंश (निस्यंद / Filtrate):** यह अंश मोटे तौर पर कोशिकाद्रव्यीय संघटन को प्रदर्शित करता है। इसमें हजारों छोटे जैव-अणु (सूक्ष्म-अणु / micromolecules) उपस्थित होते हैं, जिनका आण्विक भार 18 से लगभग $800\ \text{Da}$ (डाल्टन) के बीच होता है। इसमें अकार्बनिक आयन जैसे सल्फेट (SO_4^{2-}), फॉस्फेट (PO_4^{3-}), सोडियम (Na^+) तथा पोटेशियम (K^+) भी घुलित अवस्था में पाए जाते हैं।
2. **अम्ल-अविलेय अंश (अवशिष्ट / Retentate):** कपड़े पर शेष बचा हुआ पदार्थ वृहद्-अणुक अंश को दर्शाता है, जिसमें $10,000\ \text{Da}$ से अधिक आण्विक भार वाले बहुलक (प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, पॉलीसेकेराइड) तथा झिल्लियों के टुकड़ों से बनी पुटिकाओं में बंद लिपिड पाए जाते हैं।

ख. अकार्बनिक अवयवों हेतु भस्म (Ash) विश्लेषण

अकार्बनिक तत्वों की जांच के लिए एक विनाशी (destructive) दहन प्रयोग किया जाता है:

- **आर्द्र भार (Wet Weight):** सजीव ऊतक के ताजे भार को मापा जाता है।
- **शुष्क भार (Dry Weight):** ऊतक को सुखाया जाता है जिससे उसका संपूर्ण जल वाष्पीकृत हो जाता है। शेष बचे द्रव्यमान को शुष्क भार कहते हैं।
- **भस्म (Ash):** जब शुष्क ऊतक को पूर्णतः जलाया जाता है, तो सभी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकृत होकर गैसीय रूप (CO_2 एवं जलवाष्प) में निष्कासित हो जाते हैं। बचे हुए अकार्बनिक अवशेष को **भस्म** कहते हैं। भस्म में कैल्शियम (Ca^{2+}), मैग्नीशियम (Mg^{2+}) जैसे अकार्बनिक तत्व तथा फॉस्फेट व सल्फेट यौगिक उपस्थित होते हैं।

ग. तात्विक तुलना: भू-पर्पटी बनाम मानव शरीर

गुणात्मक दृष्टि से भू-पर्पटी (अजीवित पदार्थ) और सजीवों में पाए जाने वाले तत्वों की सूची पूर्णतः समान है; ऐसा कोई तत्व नहीं है जो केवल सजीवों में पाया जाता हो। परंतु मात्रात्मक रूप से, **कार्बन (C), हाइड्रोजन (H) और ऑक्सीजन (O) की आपेक्षिक प्रचुरता अन्य तत्वों की तुलना में अजीवित भू-पर्पटी की अपेक्षा किसी भी सजीव ऊतक में अत्यधिक उच्च होती है**।

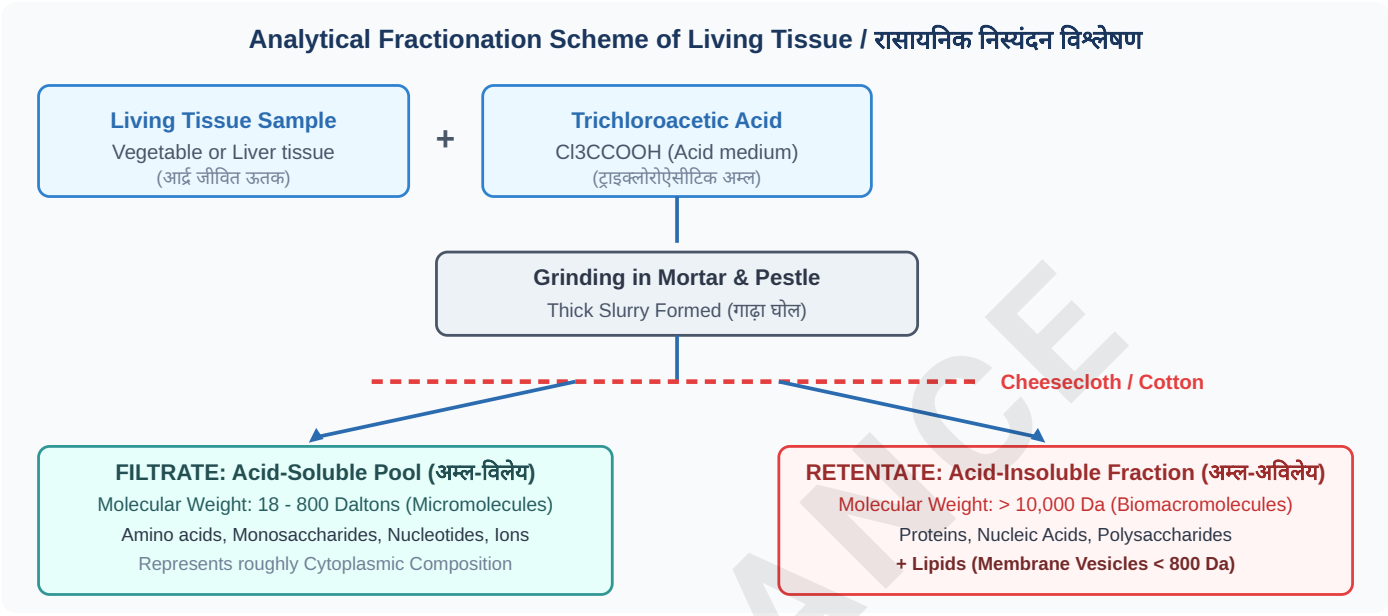
Table 1: Relative Percentage Abundance of Elements in Earth's Crust versus Human Body / तालिका 1: भू-पर्पटी एवं मानव शरीर में उपस्थित तत्वों का तुलनात्मक प्रतिशत भार

Element / तत्व	% Weight of Earth's Crust / भू-पर्पटी का % भार	% Weight of Human Body / मानव शरीर का % भार	Biochemical Significance / जैव-रासायनिक महत्व
Hydrogen (H)	0.14	9.5	Major constituent of cellular water and organic macromolecules
Carbon (C)	0.03	18.5	Fundamental tetravalent structural backbone of all organic biomolecules
Oxygen (O)	46.6	65.0	Most abundant element by weight in human body (component of H_2O & biomolecules)
Nitrogen (N)	Very little	3.3	Essential constituent of amino acids, proteins, and purine/pyrimidine nitrogen bases
Sulphur (S)	0.03	0.3	Present in sulphur-containing amino acids (methionine, cysteine) and cofactors
Sodium (Na)	2.8	0.2	Principal extracellular cation; regulates osmotic balance and membrane excitability
Calcium (Ca)	3.6	1.5	Structural component of bones/teeth; intracellular second messenger
Magnesium (Mg)	2.1	0.1	Divalent enzyme cofactor (kinases, RuBisCO); component of chlorophyll
Silicon (Si)	27.7	Negligible	Major rock-forming crustal element; negligible in animal tissue

BOSONANGEL

Table 2: Representative Inorganic Constituents in Living Tissues / तालिका 2: सजीव ऊतकों के प्रमुख अकार्बनिक अवयव

Inorganic Component / अकार्बनिक घटक	Chemical Formula / रासायनिक सूत्र	Fraction Where Recovered / प्राप्ति अंश
Sodium ion / सोडियम आयन	Na^+	Acid-soluble pool & Ash (अम्ल-विलेय अंश एवं भस्म)
Potassium ion / पोटेशियम आयन	K^+	Acid-soluble pool & Ash (अम्ल-विलेय अंश एवं भस्म)
Calcium ion / कैल्शियम आयन	Ca^{2+}	Ash & Acid-soluble fraction (भस्म एवं अम्ल-विलेय अंश)
Magnesium ion / मैग्नीशियम आयन	Mg^{2+}	Ash & Acid-soluble fraction (भस्म एवं अम्ल-विलेय अंश)
Water / जल	H_2O	Evaporated during tissue drying (शुष्कन के दौरान वाष्पीकृत)
Inorganic Salts & Anions / अकार्बनिक लवण एवं ऋणायन	$NaCl$, $CaCO_3$, PO_4^{3-}, SO_4^{2-}	Acid-soluble pool & Ash (अम्ल-विलेय अंश एवं भस्म)



Analytical Diagram 1: Chemical Fractionation of Living Tissue with Trichloroacetic Acid

3. Primary and Secondary Metabolites: Functional Classes and Ecological Roles

3. प्राथमिक एवं द्वितीयक उपापचयी: क्रियात्मक श्रेणियाँ एवं पारिस्थितिकीय भूमिका

ENGLISH CONTENT

Living organisms produce thousands of organic chemical intermediates and end-products, comprehensively referred to as **metabolites**. Based on their distribution, physiological directness, and identifiable functions, they are divided into two fundamental groups:

A. Primary Metabolites

Primary metabolites are compounds found universally across all living tissues—plants, animals, fungi, and microbes. Examples include standard amino acids, monosaccharides (glucose, ribose), fatty acids, glycerol, and nucleotide bases. They possess strictly identifiable, indispensable biological functions and play known roles in normal, core physiological processes such as respiration, photosynthesis, membrane biogenesis, and protein translation.

B. Secondary Metabolites

When analyzing plant, fungal, and microbial cells, one observes thousands of organic compounds beyond the primary metabolites. These include alkaloids, flavonoids, rubber, essential oils, antibiotics, colored pigments, scents, gums, and spices. These specialized compounds are termed **secondary metabolites**.

Key biological attributes of secondary metabolites:

- **Direct Host Roles:** For many secondary metabolites, their precise evolutionary role or physiological function within the producing host organism is not yet fully understood.
- **Ecological Importance:** Many serve critical ecological functions, including chemical defense against herbivores and insect pests, pollinator attraction via floral scents and vivid pigments, and allelopathic suppression of competing vegetation.
- **Human Welfare:** Many secondary metabolites are commercially and therapeutically indispensable to human society (e.g., life-saving anticancer drugs like Vinblastine, analgesics like Morphine, natural rubber, culinary spices, and fragrant essential oils).

हिंदी विवरण

सजीवों में हजारों कार्बनिक मध्यवर्ती एवं उत्पाद बनते हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से **उपापचयी (Metabolites)** कहा जाता है। उनके वितरण तथा शरीर क्रियात्मक भूमिका के आधार पर इन्हें दो प्रमुख श्रेणियों में विभक्त किया गया है:

BOSONANCE

क. प्राथमिक उपापचयी (Primary Metabolites)

प्राथमिक उपापचयी वे यौगिक हैं जो जंतुओं, पादपों, कवकों तथा सूक्ष्मजीवों सहित सभी सजीवों में सार्वत्रिक रूप से पाए जाते हैं। उदाहरणार्थ: अमीनो अम्ल, शर्कराएं (ग्लूकोज, राइबोज), वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल तथा न्यूक्लियोटाइड। इनके स्पष्ट रूप से ज्ञात कार्य होते हैं तथा ये आधारभूत जीवन प्रक्रियाओं (जैसे श्वसन, प्रकाश-संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण एवं वृद्धि) में प्रत्यक्ष व अनिवार्य भूमिका निभाते हैं।

ख. द्वितीयक उपापचयी (Secondary Metabolites)

पादप, कवक एवं सूक्ष्मजीव कोशिकाओं का विश्लेषण करने पर प्राथमिक उपापचयियों के अतिरिक्त हजारों अन्य कार्बनिक यौगिक प्राप्त होते हैं, जैसे ऐल्केलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, रबर, वाष्पशील तेल, प्रतिजैविक, रंगीन वर्णक, इत्र, गोंद एवं मसाले। इन्हें **द्वितीयक उपापचयी** कहा जाता है।

द्वितीयक उपापचयियों के प्रमुख लक्षण:

- **मूल जीव में कार्य:** वर्तमान में हम उत्पादक जीव (host) के सामान्य शारीरिक प्रक्रमों में अधिकांश द्वितीयक उपापचयियों की प्रत्यक्ष भूमिका या कार्य को पूर्णतः नहीं समझ पाए हैं।
- **पारिस्थितिकीय महत्व:** इनमें से कई यौगिक अत्यंत महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय कार्य करते हैं, जैसे शाकाहारी जंतुओं व कीटों से रासायनिक सुरक्षा, परागण हेतु कीटों को आकर्षित करना तथा प्रतिस्पर्धी पादपों की वृद्धि का संदमन।
- **मानव कल्याण में उपयोगिता:** अनेक द्वितीयक उपापचयी मानव कल्याण हेतु व्यावसायिक एवं चिकित्सीय दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं (जैसे कैंसर-रोधी औषधि विनब्लास्टिन, दर्द निवारक मॉर्फीन, प्राकृतिक रबर, सुगंधित तेल तथा मसाले)।

Table 3: Comprehensive Classification of Secondary Metabolites / तालिका 3: द्वितीयक उपापचयियों का संपूर्ण वर्गीकरण

Category / श्रेणी	Representative Examples / प्रमुख उदाहरण	High-Yield NEET Significance / महत्वपूर्ण तथ्य
Pigments / वर्णक	Carotenoids, Anthocyanins	Lipid-soluble (Carotenoids) and water-soluble vacuolar pigments (Anthocyanins)
Alkaloids / ऐल्केलॉइड्स	Morphine, Codeine	Nitrogenous plant bases; potent central nervous system analgesics
Terpenoids / टर्पिनॉइड्स	Monoterpenes, Diterpenes	Isoprene-derived volatile defence hydrocarbons
Essential Oils / आवश्यक (वाष्पशील) तेल	Lemon grass oil	Fragrant volatile oils used in perfumery and antimicrobial therapy
Toxins / आविष (विष)	Abrin, Ricin	Potent ribosome-inactivating plant phytotoxins (Abrus & Ricinus seeds)
Lectins / लेक्टिन्स	Concanavalin A	Carbohydrate-binding proteins (often isolated from Jack bean seeds)
Drugs / औषधियाँ	Vinblastin, Curcumin	Vinblastine: anticancer alkaloid from Catharanthus; Curcumin: anti-inflammatory turmeric derivative
Polymeric Substances / बहुलकीय पदार्थ	Rubber, Gums, Cellulose	High molecular weight structural, protective, and elastomeric polymers

4. Biomacromolecules, Micromolecules, and the Lipid Paradox

4. जैव वृहद्-अणु, सूक्ष्म-अणु एवं लिपिड विरोधाभास

ENGLISH CONTENT

A rigorous molecular boundary divides cellular chemical constituents into two distinct weight categories:

A. Molecular Weight Delineation

- **Micromolecules (Biomolecules):** Compounds recovered strictly in the acid-soluble pool. Their molecular weights range from approximately 18 to $800\ \mathrm{Da}$ (e.g., water, simple sugars, amino acids, nucleotides, organic acids, and mineral ions).
- **Biomacromolecules (Macromolecules):** Compounds recovered in the acid-insoluble retentate. They are polymeric assemblies with molecular weights exceeding $10,000\ \mathrm{Da}$. Only three biochemical classes are true polymeric biomacromolecules: **Proteins, Polysaccharides, and Nucleic Acids**.

B. The "Lipid Paradox": Why Are Lipids Recovered in the Acid-Insoluble Fraction?

Lipids represent a classic conceptual trap in competitive examinations. Lipids have small molecular weights that **never exceed** $800\ \mathrm{Da}$. Why, then, are they recovered in the acid-insoluble macromolecular pellet instead of the acid-soluble filtrate?

The Biophysical Mechanism:

1. Lipids are small, non-polymeric water-insoluble hydrophobic molecules. Inside living cells, they are rarely free; rather, they are organized into dense supramolecular structures such as plasma membranes, nuclear membranes, and organellar bilayers.
2. When living tissue is vigorously homogenized in a mortar with $\mathrm{Cl_3CCOOH}$, cell membranes are fragmented.
3. Due to hydrophobic interactions in the aqueous acid slurry, these fractured lipid membranes self-assemble into spherical, water-insoluble **vesicles**.
4. These large vesicles cannot pass through the pores of the cheesecloth or cotton strainer. Consequently, they are retained mechanically in the retentate along with true high molecular weight polymers.
5. **Conclusion:** Lipids are *not strictly macromolecules*. They are small molecular weight micromolecules ($< 800\ \mathrm{Da}$) that associate into insoluble vesicular structures during tissue homogenization.

C. Average Cellular Composition

Water is the most abundant chemical in all living organisms, constituting $70–90\%$ of total cellular mass, followed by proteins, nucleic acids, carbohydrates, lipids, and inorganic ions.

हिंदी विवरण

BOSONANCE

आण्विक भार के आधार पर कोशिकीय रासायनिक घटकों को दो स्पष्ट श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

क. आण्विक भार विभाजन

- **जैव सूक्ष्म-अणु (Micromolecules):** वे यौगिक जो अम्ल-विलेय अंश में प्राप्त होते हैं। इनका आण्विक भार 18 से लेकर लगभग $800\ \mathrm{Da}$ (डाल्टन) तक होता है (जैसे जल, सरल शर्कराएं, अमीनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड एवं अकार्बनिक आयन)।
- **जैव वृहद्-अणु (Biomacromolecules):** वे यौगिक जो अम्ल-अविलेय अंश में प्राप्त होते हैं। ये जटिल बहुलक होते हैं जिनका आण्विक भार $10,000\ \mathrm{Da}$ या उससे अधिक होता है। जीवित तंत्रों में केवल तीन वर्ग ही वास्तविक बहुलकीय वृहद्-अणु हैं: **प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड एवं न्यूक्लिक अम्ल**।

ख. "लिपिड विरोधाभास": लिपिड अम्ल-अविलेय अंश में क्यों प्राप्त होते हैं?

प्रतियोगी परीक्षाओं में लिपिड एक अत्यंत महत्वपूर्ण वैचारिक प्रश्न है। लिपिड का आण्विक भार कभी भी $800\ \mathrm{Da}$ **से अधिक नहीं होता**। फिर भी वे अम्ल-विलेय निस्यंद में न जाकर अम्ल-अविलेय वृहद्-अणुक अंश में क्यों पाए जाते हैं?

जैव-भौतिकीय कारण:

1. लिपिड कम आण्विक भार वाले, जल में अविलेय तथा गैर-बहुलकीय यौगिक हैं। जीवित कोशिका में ये स्वतंत्र रूप से कम और कोशिका झिल्ली व अन्य अंगक झिल्लियों के रूप में सुव्यवस्थित रहते हैं।
2. जब ऊतक को $\mathrm{Cl_3CCOOH}$ में पीसा जाता है, तो कोशिका झिल्लियां टूटकर टुकड़ों में बिखर जाती हैं।
3. जल-विरोधी (hydrophobic) प्रकृति के कारण झिल्लियों के ये टुकड़े स्वतः मुड़कर जल-अविलेय गोल **पुटिकाओं (Vesicles)** का निर्माण कर लेते हैं।
4. ये पुटिकाएं आकार में बड़ी होने के कारण कपड़े या रुई के छिद्रों से पार नहीं निकल पातीं और अम्ल-अविलेय अवशिष्ट (Retentate) में वास्तविक वृहद्-अणुओं के साथ ही रोक ली जाती हैं।
5. **निष्कर्ष:** लिपिड *वास्तविक वृहद्-अणु नहीं हैं*। वे कम आण्विक भार वाले ($< 800\ \mathrm{Da}$) सूक्ष्म-अणु हैं, जो केवल पुटिका निर्माण के कारण वृहद्-अणुक अंश में पृथक होते हैं।

ग. कोशिका का औसत संघटन

सजीवों में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक यौगिक जल है, जो कुल कोशिकीय द्रव्यमान का $70–90\%$ भाग बनाता है। इसके पश्चात् क्रमशः प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड तथा आयन आते हैं।

Table 4: Average Chemical Composition of a Typical Cell / तालिका 4: प्रारूपी कोशिका का औसत रासायनिक संघटन

Component / घटक	% of Total Cellular Mass / कुल कोशिकीय भार का %	Fraction Where Found / प्राप्ति अंश
Water / जल	70 – 90	Universal cellular solvent (वाष्पीकृत / विलायक)
Proteins / प्रोटीन	10 – 15	Acid-insoluble fraction (अम्ल-अविलेय अंश)
Nucleic acids / न्यूक्लिक अम्ल	5 – 7	Acid-insoluble fraction (अम्ल-अविलेय अंश)
Carbohydrates / कार्बोहाइड्रेट	3	Acid-insoluble (polymers) & Acid-soluble (monosaccharides)
Lipids / लिपिड	2	Acid-insoluble fraction (as membrane vesicles)
Ions / आयन	1	Acid-soluble pool & Ash (अम्ल-विलेय अंश एवं भस्म)

5. Amino Acids and Proteins: Monomers, Zwitterions, and Structural Hierarchy

5. अमीनो अम्ल एवं प्रोटीन: एकलक, ज़्विटर आयन एवं संरचनात्मक पदानुक्रम

ENGLISH CONTENT

Proteins are the workhorses of cellular life. They are unbranched heteropolymers composed of strings of amino acids linked covalently by peptide bonds.

A. Amino Acids: Substituted Methanes

Amino acids are organic compounds containing an amino group ($-\mathrm{NH_2}$) and an acidic carboxyl group ($-\mathrm{COOH}$) attached to the very same carbon atom, termed the α**-carbon**. For this reason, they are designated as α**-amino acids** or chemically as *substituted methanes*.

Four distinct substituent groups occupy the four tetravalent positions of the α-carbon:

1. A Hydrogen atom ($-\mathrm{H}$)
2. A Carboxyl group ($-\mathrm{COOH}$)
3. An Amino group ($-\mathrm{NH_2}$)
4. A variable side-chain designated as the R **group**.

Although countless amino acids can be synthesized chemically, **only twenty types occur in biological proteins**. The identity of the amino acid is dictated entirely by its specific R group:

- **Glycine:** $\mathrm{R} = -\mathrm{H}$ (the simplest, optically inactive amino acid with no chiral center).
- **Alanine:** $\mathrm{R} = -\mathrm{CH_3}$ (possesses a methyl group).
- **Serine:** $\mathrm{R} = -\mathrm{CH_2OH}$ (possesses a hydroxymethyl group).

B. Classification Based on Amino and Carboxyl Groups

- **Acidic Amino Acids:** Contain an extra carboxyl group in the R chain (e.g., *Glutamic acid*, Aspartic acid).
- **Basic Amino Acids:** Contain an additional basic amino group in the R chain (e.g., *Lysine*, Arginine).
- **Neutral Amino Acids:** Possess equal numbers of amino and carboxyl groups (e.g., *Valine*, Alanine).
- **Aromatic Amino Acids:** Possess aromatic side-chain ring structures (e.g., *Tyrosine, Phenylalanine, Tryptophan*).

C. Zwitterionic Nature of Amino Acids

A distinctive physico-chemical property of amino acids is the ionizable nature of their $-\mathrm{NH_2}$ and $-\mathrm{COOH}$ groups. Consequently, in aqueous solutions of varying pH, the structural state of the amino acid undergoes reversible protonation/deprotonation:

BOSONANCE

- At low, acidic pH: The molecule accepts protons, becoming a fully protonated **cation** ($\mathrm{H_3N^+ - CH(R) - COOH}$, net charge $+1$).
- At intermediate, isoelectric pH: The carboxyl group loses a proton while the amino group retains a proton. This dual-ion species is called a **Zwitterion** ($\mathrm{H_3N^+ - CH(R) - COO^-}$, net electrical charge is zero).
- At high, alkaline pH: The molecule loses protons, existing as an **anion** ($\mathrm{H_2N - CH(R) - COO^-}$, net charge -1).

D. Proteins as Heteropolymers

A protein is a polypeptide formed by linking amino acids through **peptide bonds** ($\mathrm{-CO - NH-}$), formed by a condensation-dehydration reaction between the α-carboxyl group of one amino acid and the α-amino group of the next with the release of a water molecule ($\mathrm{H_2O}$).

Because there are 20 different amino acids occurring in varying sequences, **a protein is strictly a heteropolymer and never a homopolymer**. Dietary proteins provide *essential amino acids*—those that cannot be synthesized by human metabolic machinery and must be supplied exogenously through nutrition.

E. The Four Levels of Protein Structural Organization

Biologists describe protein architecture at four hierarchical tiers:

1. **Primary Structure:** The precise linear sequence and positional information of amino acids—which amino acid is first, which is second, and so on. The left end of the chain is represented by the first amino acid and is called the **N-terminal amino acid** (carrying a free $\mathrm{-NH_2}$ group). The right end is represented by the last amino acid and is designated as the **C-terminal amino acid** (carrying a free $\mathrm{-COOH}$ group). Primary structure dictates all higher folding patterns.
2. **Secondary Structure:** Localized regular spatial conformations of the polypeptide backbone held together by hydrogen bonds between the peptide $\mathrm{-C=O}$ and $\mathrm{-NH-}$ groups. In proteins, only **right-handed α-helices** and **β-pleated sheets** are observed.
3. **Tertiary Structure:** The long polypeptide chain folds extensively upon itself like a hollow woolen ball, creating a compact 3-dimensional spherical or globular architecture. Stabilized by hydrogen bonds, ionic bonds, hydrophobic interactions, and covalent disulphide ($\mathrm{-S-S-}$) bridges. *Tertiary structure creates localized surface clefts or pockets called active sites and is absolutely necessary for the biological and catalytic activities of proteins*.
4. **Quaternary Structure:** The spatial architecture formed when two or more individual folded polypeptides (called subunits) assemble into a functional oligomeric complex. For example, **adult human hemoglobin (Hb)** consists of 4 subunits: two identical α-type subunits and two identical β-type subunits ($\alpha_2\beta_2$).

F. Global Protein Abundance

- **Collagen** is the most abundant protein in the entire *animal world* (serves as intercellular ground substance).
- **RuBisCO (Ribulose bisphosphate Carboxylase-Oxygenase)** is the most abundant protein in the *whole biosphere* (catalyzes carbon fixation in photosynthetic organisms).

हिंदी विवरण

प्रोटीन जीवन की कार्यशील मशीनरी हैं। ये पेप्टाइड बंधों द्वारा परस्पर जुड़े अमीनो अम्लों की अशाखित विषमबहुलकीय श्रृंखलाएं हैं।

क. अमीनो अम्ल: प्रतिस्थापित मेथेन

अमीनो अम्ल वे कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें एक ही कार्बन परमाणु (जिसे **α-कार्बन** कहा जाता है) पर एक अमीनो समूह ($\mathrm{-NH_2}$) तथा एक अम्लीय कार्बोक्सिल समूह ($\mathrm{-COOH}$) प्रतिस्थापी के रूप में उपस्थित होते हैं। इसी कारण इन्हें **α-अमीनो अम्ल** या रासायनिक रूप से *प्रतिस्थापित मेथेन* कहा जाता है।

α-कार्बन की चारों संयोजकताएं चार भिन्न समूहों द्वारा संतुष्ट होती हैं:

1. एक हाइड्रोजन परमाणु ($\mathrm{-H}$)
2. एक कार्बोक्सिल समूह ($\mathrm{-COOH}$)
3. एक अमीनो समूह ($\mathrm{-NH_2}$)
4. एक परिवर्ती पार्श्व समूह जिसे R **समूह** कहा जाता है।

यद्यपि रासायनिक रूप से अनेक अमीनो अम्ल संभव हैं, परंतु **प्रोटीन में पाए जाने वाले अमीनो अम्ल केवल बीस प्रकार के होते हैं**। R समूह की प्रकृति के आधार पर प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं:

- **ग्लाइसीन (Glycine):** $\mathrm{R = -H}$ (सरलतम अमीनो अम्ल, जिसमें किरल केंद्र न होने के कारण यह प्रकाशिक अक्रिय होता है)।
- **ऐलेनीन (Alanine):** $\mathrm{R = -CH_3}$ (मेथिल पार्श्व समूह)।
- **सेरीन (Serine):** $\mathrm{R = -CH_2OH}$ (हाइड्रॉक्सीमेथिल पार्श्व समूह)।

ख. अमीनो व कार्बोक्सिल समूहों के आधार पर वर्गीकरण

- **अम्लीय अमीनो अम्ल:** जिनमें अतिरिक्त कार्बोक्सिल समूह उपस्थित होता है (उदा. *ग्लूटैमिक अम्ल*, ऐस्पार्टिक अम्ल)।
- **क्षारकीय अमीनो अम्ल:** जिनमें अतिरिक्त अमीनो समूह उपस्थित होता है (उदा. *लाइसीन*, आर्जीनीन)।
- **उदासीन अमीनो अम्ल:** जिनमें अमीनो एवं कार्बोक्सिल समूहों की संख्या समान होती है (उदा. *वैलीन*, ऐलेनीन)।
- **ऐरोमैटिक अमीनो अम्ल:** जिनके पार्श्व समूह में एरोमैटिक वलय पाई जाती है (उदा. *टायरोसीन, फेनिलऐलेनीन, ट्रिप्टोफैन*)।

ग. ज़िवटर आयन (उभयाविष्ट आयन) प्रकृति

अमीनो अम्लों का एक विशिष्ट भौतिक-रासायनिक गुण इनके $\mathrm{-NH_2}$ एवं $\mathrm{-COOH}$ समूहों की आयननशील प्रकृति है। भिन्न-भिन्न pH वाले जलीय घोलों में अमीनो अम्ल की संरचना परिवर्तित होती रहती है:

- अम्लीय pH पर: अणु प्रोटॉन ग्रहण करके **धनायन** ($\mathrm{H_3N^+ - CH(R) - COOH}$, कुल आवेश $+1$) बन जाता है।
- समविभव (Isoelectric) pH पर: कार्बोक्सिल समूह प्रोटॉन त्याग देता है और अमीनो समूह प्रोटॉन ग्रहण कर लेता है। इस उभयाविष्ट आयन को **ज़िवटर आयन (Zwitterion)** कहते हैं ($\mathrm{H_3N^+ - CH(R) - COO^-}$, कुल नेट आवेश शून्य होता है)।
- क्षारीय pH पर: अणु प्रोटॉन त्याग कर **ऋणायन** ($\mathrm{H_2N - CH(R) - COO^-}$, कुल आवेश -1) के रूप में रहता है।

BOSONANCE

घ. विषमबहुलक के रूप में प्रोटीन

प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं जो अमीनो अम्लों के बीच **पेप्टाइड बंध** ($-CO-NH-$) बनने से बनते हैं। यह बंध एक अमीनो अम्ल के α-कार्बोक्सिल समूह तथा दूसरे अमीनो अम्ल के α -अमीनो समूह के बीच निर्जलीकरण (जल का एक अणु निकलने) द्वारा बनता है।

चूंकि प्रोटीन के निर्माण में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल विभिन्न अनुक्रमों में भाग लेते हैं, अतः **प्रोटीन सदैव एक विषमबहुलक (Heteropolymer) होता है, समबहुलक (Homopolymer) कभी नहीं**। आहार प्रोटीन अनिवार्य अमीनो अम्लों के स्रोत हैं, क्योंकि मानव शरीर स्वयं इनका संश्लेषण नहीं कर सकता।

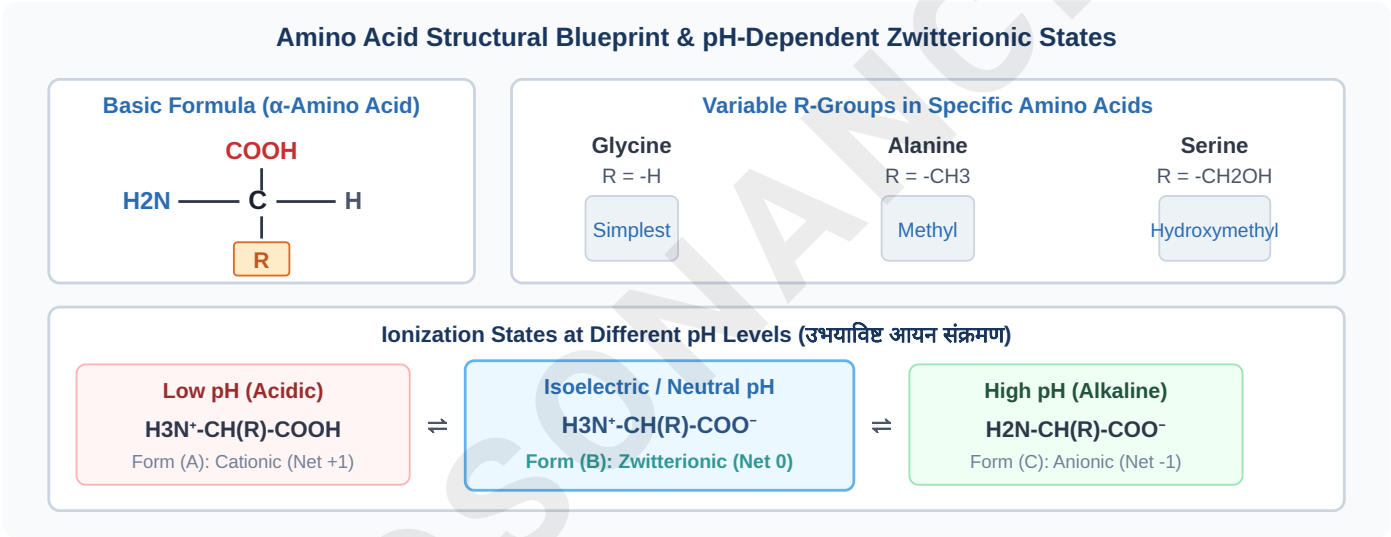
ङ. प्रोटीन संरचना के चार स्तर

जीव विज्ञानी प्रोटीन संरचना को चार पदानुक्रमिक स्तरों पर वर्णित करते हैं:

1. **प्राथमिक संरचना (Primary Structure):** प्रोटीन में अमीनो अम्लों का रेखीय अनुक्रम तथा उनकी स्थितिगत सूचना (पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है)। इसके बाएं सिरे पर उपस्थित प्रथम अमीनो अम्ल को **N-अंतस्थ (N-terminal)** अमीनो अम्ल तथा दाएं सिरे पर उपस्थित अंतिम अमीनो अम्ल को **C-अंतस्थ (C-terminal)** अमीनो अम्ल कहा जाता है।
2. **द्वितीयक संरचना (Secondary Structure):** पॉलीपेप्टाइड रीढ़ का स्थानीय वलन जो पेप्टाइड समूहों के मध्य हाइड्रोजन बंधों द्वारा स्थिर होता है। प्रोटीन में केवल **दक्षिणावर्ती (Right-handed)** α**-कुंडलिनी** तथा β**-प्लीटेड शीट** संरचनाएं देखी जाती हैं।
3. **तृतीयक संरचना (Tertiary Structure):** पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला अपने ऊपर ही एक खोखली ऊनी गेंद की भांति मुड़कर त्रिविमीय (3D) संरचना का निर्माण करती है। यह हाइड्रोजन बंध, डाइसल्फाइड बंध, आयनिक बंध एवं जल-विरोधी अन्योन्यक्रियाओं द्वारा स्थिर होती है। *तृतीयक संरचना में बने खांच या गड्ढे 'सक्रिय स्थल' कहलाते हैं, यह संरचना प्रोटीन की जैविक व उत्प्रेरक क्रियाशीलता हेतु अनिवार्य है।*
4. **चतुष्क संरचना (Quaternary Structure):** जब दो या दो से अधिक अलग-अलग मुड़ी हुई पॉलीपेप्टाइड उप-इकाइयां परस्पर व्यवस्थित होकर एक कार्यात्मक प्रोटीन बनाती हैं। उदाहरणार्थ, **वयस्क मानव हीमोग्लोबिन** (Hb) में 4 उप-इकाइयां होती हैं: दो α प्रकार की तथा दो β प्रकार की ($\alpha_2\beta_2$)।

च. वैश्विक प्रोटीन प्रचुरता

- **कोलेजन (Collagen)** संपूर्ण *जंतु जगत* में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है (अंतरकोशिकीय आधार पदार्थ के रूप में कार्य करता है)।
- **रुबिस्को (RuBisCO)** *संपूर्ण जैवमंडल (Biosphere)* में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला प्रोटीन है।

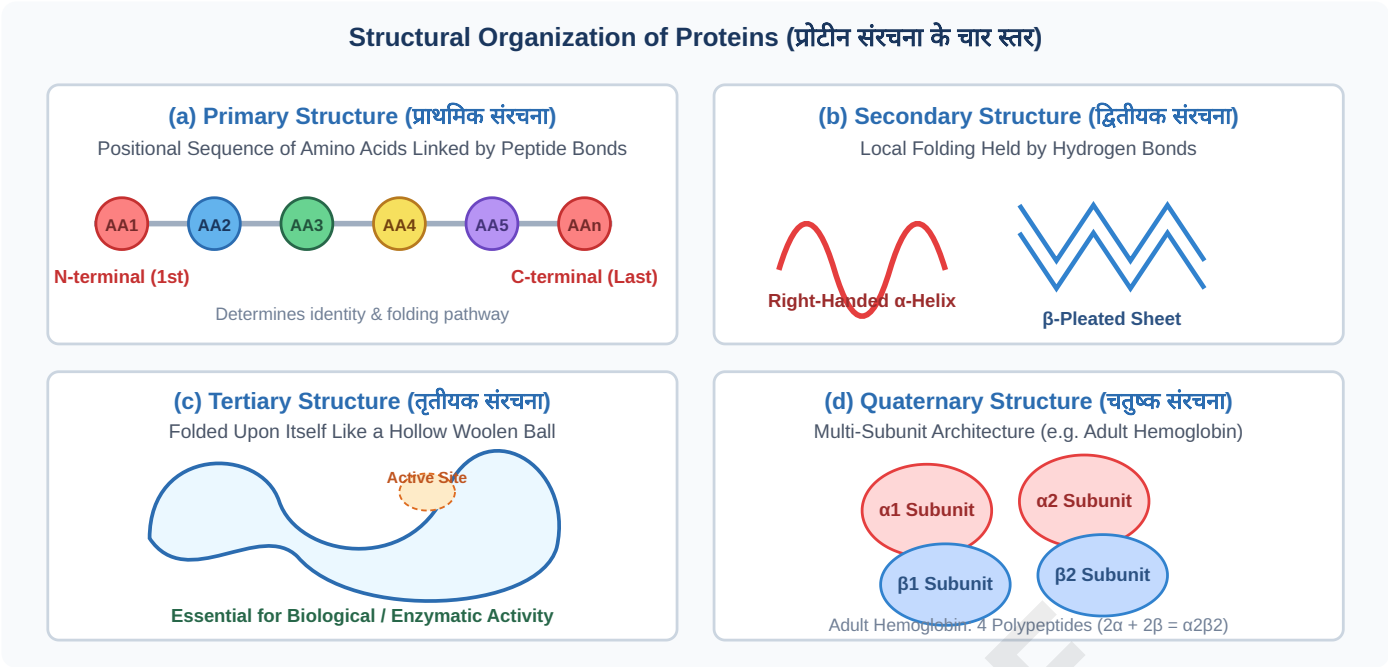


Analytical Diagram 2: Structure of Amino Acids, Functional R-Groups, and pH-Induced Zwitterionic Equilibrium

Table 5: High-Yield Proteins and Their Biological Functions / तालिका 5: प्रमुख प्रोटीन एवं उनके विशिष्ट जैविक कार्य

Protein / प्रोटीन	Physiological Function / शारीरिक क्रियात्मक कार्य	High-Yield NEET Exam Facts / परीक्षा उपयोगी तथ्य
Collagen / कोलेजन	Intercellular ground substance (अंतरकोशिकीय आधार पदार्थ)	Most abundant protein in animal world; triple-helical fibrous structural protein
RuBisCO / रुबिस्को	Enzymatic carbon fixation in photosynthesis	Most abundant protein in the entire biosphere; possesses dual carboxylase and oxygenase activity
Trypsin / ट्रिप्सिन	Proteolytic digestive enzyme (पाचक एन्जाइम)	Secreted by pancreas as trypsinogen; hydrolyzes interior peptide bonds
Insulin / इंसुलिन	Peptide hormone regulating blood glucose levels (हॉर्मोन)	Secreted by pancreatic β-cells; deficiency causes diabetes mellitus
Antibody / प्रतिरक्षी	Immune defense; fights infectious agents (रोगजनकों से लड़ना)	Immunoglobulins (H_2L_2) produced by B-lymphocytes
Receptor / ग्राही	Sensory reception (smell, taste, hormone binding)	Integral membrane proteins transducing external biochemical signals
GLUT-4 / ग्लट-4	Enables glucose transport into cells (ग्लूकोज परिवहन)	Insulin-dependent glucose transporter found in skeletal muscle and adipose tissue

BOSONANCE



Analytical Diagram 3: Four Hierarchical Levels of Protein Organization

6. Carbohydrates, Lipids, and Nucleic Acids: Storage, Membranes, and Information

6. कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एवं न्यूक्लिक अम्ल: संचय, झिल्लियां एवं आनुवंशिक सूचना

ENGLISH CONTENT

A. Polysaccharides (Complex Carbohydrates)

Polysaccharides are long macromolecular threads of polymerized monosaccharides linked covalently by **glycosidic bonds** (formed via condensation-dehydration between carbon-1 of one sugar and carbon-4 of the next, yielding an α- or β-linkage):

- **Cellulose:** A rigid, unbranched **homopolymer consisting exclusively of glucose** units. Cellulose represents the structural matrix of plant cell walls. Cotton fibers and paper made from plant pulp are predominantly cellulosic. *Crucial Diagnostic Fact:* Cellulose forms linear uncoiled sheets lacking complex helices; consequently, **cellulose cannot entrap iodine (I_2) molecules and gives a negative (no blue colour) iodine test**.
- **Starch:** The primary storage homopolymer of glucose in plant tissues. Starch consists of amylose (linear) and amylopectin (branched). Amylose coils into **secondary helical conformations**. The internal helical coils specifically entrap molecular iodine (I_2), forming a distinctive **blue-coloured starch-I_2 complex**.
- **Glycogen:** The animal storage equivalent of starch. It is a highly branched homopolymer of glucose stored predominantly in liver and skeletal muscles. In a glycogen molecule:
  - The **right end** is called the **reducing end** (possesses a free anomeric hemiacetal carbon).
  - The **left end** is called the **non-reducing end**.
  - Branch points occur via α-1,6 glycosidic bonds, while linear chains extend via α-1,4 bonds.
- **Inulin:** A homopolymer composed strictly of **fructose** monomers (used clinically to assess renal glomerular filtration rate).
- **Complex & Modified Polysaccharides:** Nature also utilizes amino-sugars and chemically modified hexoses as building blocks (e.g., glucosamine, N-acetyl galactosamine). A premier example is **Chitin**, a complex structural polysaccharide found in the **exoskeletons of arthropods** and fungal cell walls. Chitin is predominantly a homopolymer of N-acetyl glucosamine (NAG).

B. Lipids: Fatty Acids, Glycerides, and Phospholipids

Lipids are organic molecules characterized by their insolubility in water and solubility in nonpolar organic solvents:

- **Fatty Acids:** Possess a terminal carboxyl group ($-\mathrm{COOH}$) attached to an aliphatic hydrocarbon R group ranging from 1 to 19 carbons.
  - **Palmitic acid:** Has a total of 16 **carbon atoms including the carboxyl carbon** ($\mathrm{CH_3-(CH_2)_{14}-COOH}$).
  - **Arachidonic acid:** Has a total of 20 **carbon atoms including the carboxyl carbon** ($\mathrm{C_{20}H_{32}O_2}$).
  - *Saturated fatty acids:* Lack carbon-carbon double bonds ($\mathrm{C=C}$) in their hydrocarbon tail.
  - *Unsaturated fatty acids:* Contain one or more double bonds ($\mathrm{C=C}$).
- **Glycerol:** A simple lipid known chemically as *trihydroxypropane* ($\mathrm{CH_2OH-CHOH-CH_2OH}$).
- **Glycerides:** Formed when fatty acids esterify with the hydroxyl groups of glycerol. Depending on whether 1, 2, or 3 fatty acids are esterified, they form **monoglycerides, diglycerides, or triglycerides**.
  - **Fats vs. Oils:** Distinguished strictly by melting points. *Oils* have distinctly lower melting points (e.g., gingelly / sesame oil) and remain liquid during cold winter months, whereas *fats* have higher melting points and solidify.
- **Phospholipids:** Amphipathic lipids containing glycerol, two fatty acids, a phosphate group, and an esterified polar organic nitrogenous headgroup. **Lecithin** (phosphatidylcholine) is the quintessential phospholipid of plasma membranes. Specialized neural tissues (such as myelin sheaths) are richly endowed with complex structural lipids.

BOSONANCE

C. Nucleic Acids: Information-Carrying Polynucleotides

Nucleic acids (Deoxyribonucleic Acid, DNA, and Ribonucleic Acid, RNA) are macromolecular polynucleotides that store, transmit, and express genetic information. Each repeating building block—the **nucleotide**—consists of three distinct chemical parts:

1. **Heterocyclic Nitrogenous Base:**
   - **Purines (Double Ring: 9-membered):** *Adenine* (A) and *Guanine* (G).
   - **Pyrimidines (Single Ring: 6-membered):** *Cytosine* (C), *Uracil* (U) (found exclusively in RNA), and *Thymine* (T) (5-methyluracil, found in DNA).
2. **Pentose Monosaccharide (5-Carbon Sugar):**
   - **Ribose:** Found in RNA ($\mathrm{C_5H_{10}O_5}$), possessing an $-\mathrm{OH}$ group on the 2' carbon.
   - **2'-Deoxyribose:** Found in DNA ($\mathrm{C_5H_{10}O_4}$), lacking an oxygen at the 2' position.
3. **Phosphoric Acid / Phosphate Group:** Esterified to the 5'-hydroxyl position of the pentose sugar.

D. Precise Structural Nomenclature: Nucleosides vs. Nucleotides

- **Nucleoside = Nitrogenous Base + Pentose Sugar** (linked via N-glycosidic bond). Examples: *Adenosine, Guanosine, Thymidine, Uridine, Cytidine*.
- **Nucleotide = Nucleoside + Phosphate Group** (phosphate esterified to sugar 5'-OH). Examples: *Adenylic acid, Guanylic acid, Thymidylic acid, Uridylic acid, Cytidylic acid*.

हिंदी विवरण

क. पॉलीसेकेराइड (जटिल कार्बोहाइड्रेट)

पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड इकाइयों की लंबी बहुलकीय श्रृंखलाएं हैं जो **ग्लाइकोसिडिक बंध** द्वारा परस्पर जुड़ी रहती हैं (यह बंध एक शर्करा के कार्बन-1 तथा अगली शर्करा के कार्बन-4 के मध्य निर्जलीकरण द्वारा बनता है):

- **सेलुलोज (Cellulose):** यह केवल और केवल **ग्लूकोज का अशाखित समबहुलक** है। पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। पादप लुगदी से बना कागज तथा कपास के रेशे सेलुलोजी होते हैं। *परीक्षा उपयोगी तथ्य:* सेलुलोज में जटिल कुंडलियां नहीं पाई जातीं; इस कारण **सेलुलोज अपने अंदर आयोडीन ($\mathrm{I_2}$) के अणुओं को नहीं फंसा पाता और आयोडीन परीक्षण में नीला रंग नहीं देता**।
- **स्टार्च (Starch):** पादप ऊतकों में ऊर्जा संचय का प्रमुख साधन है। यह भी ग्लूकोज का समबहुलक है। स्टार्च में द्वितीयक **कुंडलित (Helical) संरचनाएं** पाई जाती हैं। स्टार्च अपनी इन कुंडलियों में आयोडीन ($\mathrm{I_2}$) के अणुओं को बांधकर **नीले रंग का संकुल** बनाता है।
- **ग्लाइकोजन (Glycogen):** जंतुओं में संचित रहने वाला ग्लूकोज का बहुलक है। यह अत्यधिक शाखित होता है तथा यकृत व कंकाल पेशियों में पाया जाता है। ग्लाइकोजन श्रृंखला में:
  - **दायाँ सिरा अपचायक सिरा (Reducing end)** कहलाता है।
  - **बायाँ सिरा अनपचायक सिरा (Non-reducing end)** कहलाता है।
  - शाखन बिंदु α-1,6 बंधों द्वारा तथा मुख्य सीधी श्रृंखलाएं α-1,4 ग्लाइकोसिडिक बंधों द्वारा बनती हैं।
- **इनुलिन (Inulin):** यह **फ्रक्टोज़ का समबहुलक** है (वृक्क की निस्यंदन दर मापने में प्रयुक्त)।
- **जटिल एवं रूपांतरित पॉलीसेकेराइड:** प्रकृति में अमीनो-शर्कराओं एवं रासायनिक रूप से रूपांतरित शर्कराओं से बने जटिल बहुलक भी मिलते हैं (जैसे ग्लूकोसामीन, N-ऐसीटिल गैलेक्टोसामीन)। इसका प्रमुख उदाहरण **काइटिन (Chitin)** है, जो **आर्थ्रोपोड्स के बाह्यकंकाल** तथा कवकों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। काइटिन मुख्यतः N-ऐसीटिल ग्लूकोसामीन (NAG) का समबहुलक है।

ख. लिपिड: वसीय अम्ल, ग्लिसराइड एवं फॉस्फोलिपिड

लिपिड जल में अविलेय तथा अध्रुवीय कार्बनिक विलायकों में विलेय कार्बनिक अणु हैं:

- **वसीय अम्ल (Fatty Acids):** इनमें एक कार्बोक्सिल समूह ($-\mathrm{COOH}$) एक हाइड्रोकार्बन R समूह से जुड़ा होता है, जिसमें 1 से लेकर 19 कार्बन हो सकते हैं।
  - **पामिटिक अम्ल (Palmitic acid):** इसमें **कार्बोक्सिल कार्बन सहित कुल 16 कार्बन परमाणु** होते हैं ($\mathrm{CH_3-(CH_2)_{14}-COOH}$)।
  - **ऐरेकिडोनिक अम्ल (Arachidonic acid):** इसमें **कार्बोक्सिल कार्बन सहित कुल 20 कार्बन परमाणु** होते हैं ($\mathrm{C_{20}H_{32}O_2}$)।
  - *संतृप्त वसीय अम्ल:* इनकी हाइड्रोकार्बन पूंछ में कोई द्विबंध ($\mathrm{C=C}$) नहीं होता।
  - *असंतृप्त वसीय अम्ल:* इनमें एक या अधिक द्विबंध ($\mathrm{C=C}$) उपस्थित होते हैं।
- **ग्लिसरॉल (Glycerol):** यह सरल लिपिड है जिसे रासायनिक रूप से *ट्राइहाइड्रॉक्सी प्रोपेन* कहा जाता है ($\mathrm{CH_2OH-CHOH-CH_2OH}$)।
- **ग्लिसराइड (Glycerides):** जब वसीय अम्ल ग्लिसरॉल के साथ एस्टर बंध बनाते हैं, तो वे **मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड या ट्राइग्लिसराइड** कहलाते हैं।
  - **वसा बनाम तेल:** गलनांक के आधार पर इनमें अंतर किया जाता है। *तेल* का गलनांक कम होता है (जैसे तिल का तेल / gingelly oil), अतः सर्दियों में भी तेल के रूप में तरल रहते हैं; जबकि *वसा* का गलनांक अधिक होता है और वे जम जाती हैं।
- **फॉस्फोलिपिड (Phospholipids):** इनमें फॉस्फोरस तथा एक फॉस्फोरिलीकृत कार्बनिक यौगिक पाया जाता है। **लेसिथिन (Lecithin)** कोशिका झिल्ली में पाया जाने वाला प्रमुख फॉस्फोलिपिड है। तंत्रिका ऊतकों में अधिक जटिल संरचना वाले लिपिड पाए जाते हैं।

ग. न्यूक्लिक अम्ल: आनुवंशिक पॉलीन्यूक्लियोटाइड

न्यूक्लिक अम्ल (डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, DNA तथा राइबोन्यूक्लिक अम्ल, RNA) आनुवंशिक सूचना के वाहक वृहद्-अणु हैं। न्यूक्लिक अम्ल का एकलक **न्यूक्लियोटाइड** कहलाता है, जिसके तीन रासायनिक घटक होते हैं:

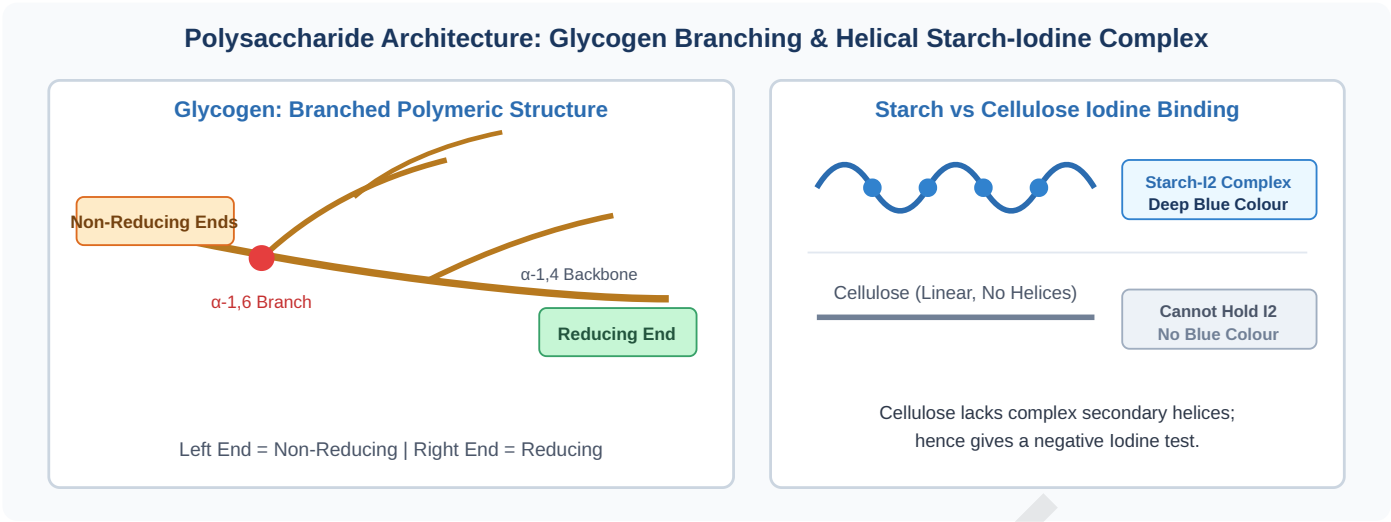
1. **विषमचक्रीय नाइट्रोजन क्षार (Nitrogenous Base):**
   - **प्यूरीन (Purines - दो वलय):** *एडेनीन* (A) तथा *ग्वानीन* (G)।
   - **पिरीमिडीन (Pyrimidines - एक वलय):** *साइटोसीन* (C), *यूरैसिल* (U) (केवल RNA में), तथा *थाइमीन* (T) (5-मेथिलयूरैसिल, केवल DNA में)।
2. **पेन्टोज़ शर्करा (5-कार्बन मोनोसेकेराइड):**
   - **राइबोज़ (Ribose):** RNA में ($\mathrm{C_5H_{10}O_5}$), जिसके 2' कार्बन पर $-\mathrm{OH}$ उपस्थित होता है।
   - **2'-डीऑक्सीराइबोज़ (Deoxyribose):** DNA में ($\mathrm{C_5H_{10}O_4}$), जिसके 2' कार्बन पर ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है।
3. **फॉस्फोरिक अम्ल / फॉस्फेट समूह:** शर्करा के 5'-कार्बन के $-\mathrm{OH}$ से एस्टर बंध द्वारा जुड़ा होता है।

घ. नामकरण: न्यूक्लियोसाइड बनाम न्यूक्लियोटाइड

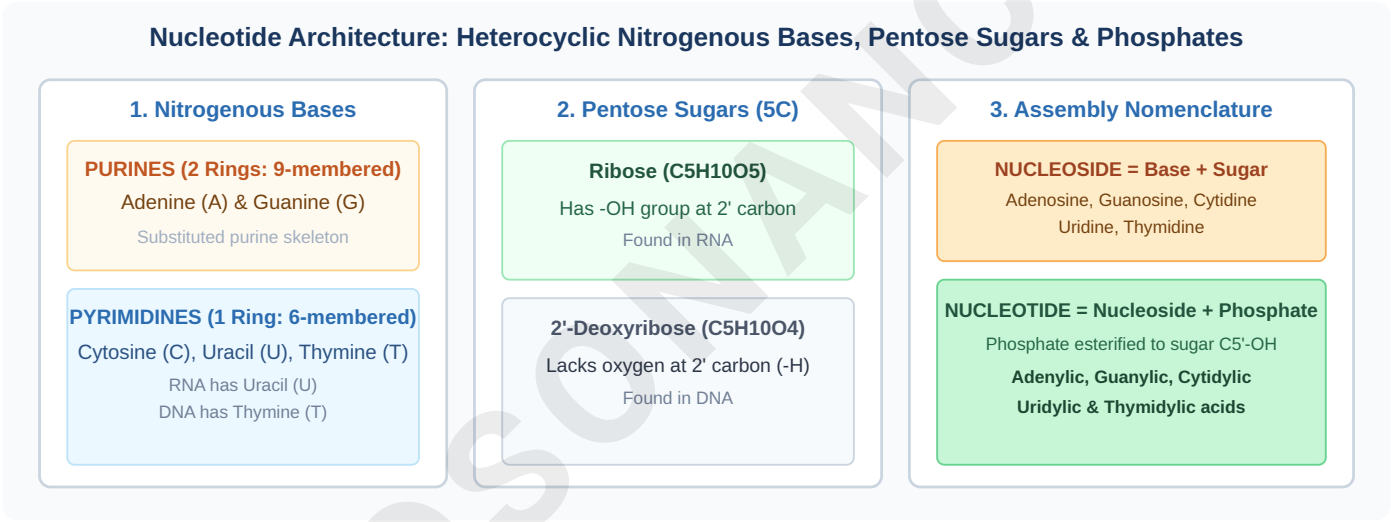
- **न्यूक्लियोसाइड = नाइट्रोजन क्षार + पेन्टोज़ शर्करा** (उदा. *एडीनोसिन, ग्वानोसिन, थाइमिडीन, यूरीडीन, साइतीडीन*)।

BOSONANCE

- **न्यूक्लियोटाइड = न्यूक्लियोसाइड + फॉस्फेट समूह** (उदा. *एडीनिलिक अम्ल, ग्वानिलिक अम्ल, थाइमिडिलिक अम्ल, यूरीडिलिक अम्ल, साइटीडिलिक अम्ल*)।



Analytical Diagram 4: Polymeric Branching in Glycogen and Mechanism of Starch-Iodine Helical Trapping



Analytical Diagram 5: Hierarchy of Nucleic Acid Constituents and Phosphoester Linkage Blueprint

BOSONANCE

7. Enzymes: Biocatalytic Principles, Kinetics, Classification & Co-factors

7. एन्जाइम: जैव-उत्प्रेरण सिद्धांत, बलगतिकी, वर्गीकरण एवं सह-कारक

ENGLISH CONTENT

A. Biological Nature of Enzymes

Almost all enzymes are proteins. A notable exception is the class of catalytic RNA molecules known as **ribozymes**. Like any protein, an enzyme possesses primary, secondary, and tertiary structures. The tertiary folding creates specific surface clefts or pockets called **active sites**, into which substrates fit with lock-and-key precision.

Enzymes vs. Inorganic Catalysts:

- Inorganic catalysts (e.g., platinum, finely divided nickel) function efficiently at elevated temperatures and extreme pressures.
- Enzymes are damaged and denatured at temperatures above $40^{\circ}\mathrm{C}$. However, **thermophilic enzymes** isolated from organisms thriving in extreme hydrothermal vents and hot sulfur springs retain catalytic power at $80\text{–}90^{\circ}\mathrm{C}$ due to specialized structural stability.

B. Incredible Catalytic Power: Carbonic Anhydrase

Chemical reaction rate is expressed as product formed per unit time: $\mathrm{Rate} = \delta P/\delta t$. A biological rule of thumb is that rate doubles or halves for every $10^{\circ}\mathrm{C}$ change in temperature in either direction ($Q_{10} \approx 2$).

The acceleration brought about by enzymes is staggering. Consider the reversible hydration of carbon dioxide:

$$\mathrm{CO_2} + \mathrm{H_2O} \xrightarrow{\text{Carbonic anhydrase}} \mathrm{H_2CO_3}$$

- **Without Enzyme:** The reaction is painfully sluggish, forming a mere 200 **molecules of** $\mathrm{H_2CO_3}$ **per hour**.

- **With Carbonic Anhydrase:** The reaction proceeds explosively, producing $600,000$ **molecules of** $\mathrm{H_2CO_3}$ **every second**!
- **Acceleration Factor:** The enzyme enhances the reaction rate by approximately 10 **million times** (10^7).

C. Metabolic Pathways

A multi-step series of linked chemical reactions, each step catalyzed by a specific enzyme, is called a **metabolic pathway**. For example, glycolysis transforms glucose into pyruvic acid via 10 distinct enzyme-catalyzed reactions:

$$\mathrm{C_6H_{12}O_6 + O_2 \longrightarrow 2\,C_3H_4O_3 + 2\,H_2O}$$

Different metabolic fates occur under different conditions:

- In human skeletal muscle under anaerobic conditions (vigorous exercise), pyruvic acid is reduced to **lactic acid**.
- Under normal aerobic conditions, pyruvic acid enters the mitochondria.
- In yeast during anaerobic fermentation, the pathway yields **ethanol and** $\mathrm{CO_2}$.

D. How Do Enzymes Accelerate Reactions? Lowering Activation Energy

For a substrate (S) to be converted into a product (P), it must pass through an obligatory, transient, and highly unstable high-energy configuration termed the **transition state**. The difference between the average potential energy of the ground-state substrate and this transition state is the **activation energy** (E_a).

Mechanism: Enzymes bind the substrate at their active site, forming a transient enzyme-substrate complex (ES). This binding alters bond angles and stabilizes the transition state, drastically **lowering the activation energy barrier**. The reaction can thus proceed rapidly at physiological temperatures. If P is at a lower energy level than S, the reaction is exothermic ($\Delta H < 0$); if higher, endothermic.

E. The Four-Step Catalytic Cycle

1. Substrate binds to the enzyme's active site, fitting into the pocket.
2. Binding induces a conformational change in the enzyme, causing it to fit more tightly around the substrate (induced fit).
3. The catalytic residues break/form bonds, generating the enzyme-product complex (EP).
4. The enzyme releases the product(s); the free unchanged enzyme is ready for another round:

$$\mathrm{E + S \rightleftharpoons ES \longrightarrow EP \longrightarrow E + P}$$

F. Factors Affecting Enzyme Activity

- **Temperature:** Shows a bell-shaped curve. Each enzyme has an *optimum temperature*. Sub-optimal temperatures preserve the enzyme in a temporarily inactive state, whereas high temperatures destroy activity permanently via thermal denaturation of tertiary structure.
- **pH:** Exhibits a bell-shaped curve with an *optimum pH* where active-site catalytic residues have appropriate ionization states.
- **Substrate Concentration ($[\mathrm{S}]$):** Initial velocity rises linearly with increasing $[\mathrm{S}]$, then decelerates, eventually asymptotically reaching a maximal velocity ($V_{\max}$). At $V_{\max}$, all active sites are fully saturated. K_m **(Michaelis constant)** is the substrate concentration at which the reaction velocity is half-maximal ($V_{\max}/2$). A lower K_m reflects a higher affinity of the enzyme for its substrate.

G. Competitive Inhibition

When an inhibitor molecule closely mimics the substrate's 3-dimensional molecular shape, it competes for the active site. Because the inhibitor occupies the site, substrate binding is blocked and catalysis plummets. This is **competitive inhibition**.

- **Classic Textbook Example:** Inhibition of **succinic dehydrogenase** by **malonate**, which closely resembles the natural substrate **succinate**.
- **Key Kinetic Hallmarks:** Competitive inhibition can be completely reversed by adding excess substrate. Thus, $V_{\max}$ remains unchanged, while K_m increases.
- **Clinical Utility:** Competitive inhibitors are widely deployed to control bacterial pathogens by blocking vital microbial metabolic enzymes.

H. Classification and Nomenclature of Enzymes

Enzymes are systematically divided into **6 major classes**, each with 4–13 subclasses, designated by a 4-digit Enzyme Commission (EC) number:

1. **Class 1: Oxidoreductases / Dehydrogenases:** Catalyze redox reactions between two substrates:
$$\mathrm{S_{red} + S'_{ox} \longrightarrow S_{ox} + S'_{red}}$$
2. **Class 2: Transferases:** Catalyze the transfer of a functional group (G), other than hydrogen, between a pair of substrates:
$$\mathrm{S - G + S' \longrightarrow S + S' - G}$$
3. **Class 3: Hydrolases:** Catalyze the hydrolytic cleavage of ester, ether, peptide, glycosidic, $\mathrm{C-C}$, C-halide, or $\mathrm{P-N}$ bonds.
4. **Class 4: Lyases:** Catalyze the non-hydrolytic cleavage of groups from substrates, leaving double bonds:
$$\mathrm{X - C - C - Y \longrightarrow X - Y + C = C}$$
5. **Class 5: Isomerases:** Catalyze the interconversion of optical, geometric, or positional isomers.
6. **Class 6: Ligases:** Catalyze the joining (condensation) of two molecules coupled with high-energy bond cleavage, forming $\mathrm{C-O}$, $\mathrm{C-S}$, $\mathrm{C-N}$, $\mathrm{P-O}$ bonds.

I. Co-factors: Non-Protein Enzyme Partners

Many enzymes require non-protein chemical constituents called **co-factors** to achieve catalytic competence. In such conjugations, the inactive proteinaceous portion is termed the **apoenzyme**. When the cofactor is removed, catalytic activity is entirely lost. Three distinct categories of cofactors exist:

1. **Prosthetic Groups:** Organic compounds characterized by being **tightly and permanently bound to the apoenzyme**. For example, in **peroxidase** and **catalase** (which break down toxic $\mathrm{H_2O_2}$ to $\mathrm{H_2O}$ and $\mathrm{O_2}$), **haem** is the prosthetic group residing within the active site.
2. **Co-enzymes:** Organic compounds whose association with the apoenzyme is **transient**, occurring only during the catalytic event. Co-enzymes serve as cofactors in numerous different reactions. Most coenzymes are derived from **vitamins**: for example, *Nicotinamide Adenine Dinucleotide* (NAD) and NADP contain the vitamin **niacin**.

BOSONANCE

3. **Metal Ions:** Inorganic cations that coordinate with active-site amino acid side-chains and simultaneously form coordination bonds with the substrate. Example: **Zinc (Zn^{2+})** is the indispensable cofactor for the proteolytic digestive enzyme **carboxypeptidase**.

हिंदी विवरण

क. एन्जाइम की जैविक प्रकृति

लगभग सभी एन्जाइम प्रोटीन होते हैं। इसका एक प्रमुख अपवाद **राइबोजाइम (Ribozymes)** हैं, जो उत्प्रेरक RNA अणु होते हैं। किसी भी प्रोटीन की भांति एन्जाइम में भी प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक संरचना पाई जाती है। तृतीयक संरचना के वलन से सतह पर विशिष्ट खांचे या गड्ढे बनते हैं जिन्हें **सक्रिय स्थल (Active sites)** कहते हैं। क्रियाधार (substrate) इन्हीं सक्रिय स्थलों में ताला-चाबी की भांति फिट होता है।

एन्जाइम बनाम अकार्बनिक उत्प्रेरक:

- अकार्बनिक उत्प्रेरक (जैसे प्लैटिनम) उच्च ताप एवं उच्च दाब पर कुशलतापूर्वक कार्य करते हैं।
- एन्जाइम $40^\circ\mathrm{C}$ से उच्च ताप पर विकृत (denature) हो जाते हैं। यद्यपि, गर्म सल्फर झरनों तथा गहरे समुद्र के गर्म छिद्रों में रहने वाले **तापरागी (Thermophilic) जीवों** से पृथक किए गए एन्जाइम $80\text{–}90^\circ\mathrm{C}$ तक के ताप पर भी अपनी उत्प्रेरक क्षमता बनाए रखते हैं।

ख. एन्जाइमों की अद्भुत उत्प्रेरक क्षमता: कार्बोनिक एनहाइड्रेज़

अभिक्रिया की दर इकाई समय में बने उत्पाद की मात्रा है: $\mathrm{Rate} = \delta P/\delta t$। सामान्य नियम के अनुसार प्रत्येक $10^\circ\mathrm{C}$ ताप वृद्धि या कमी पर अभिक्रिया की दर क्रमशः दोगुनी या आधी हो जाती है।

एन्जाइम की उत्प्रेरक शक्ति का एक चमत्कारी उदाहरण कार्बन डाइऑक्साइड का जलयोजन है:

$$\mathrm{CO_2 + H_2O \xrightarrow{\text{कार्बोनिक एनहाइड्रेज}} H_2CO_3}$$

- **एन्जाइम की अनुपस्थिति में:** यह अभिक्रिया अत्यंत धीमी होती है, जिसमें **एक घंटे में केवल** 200 **अणु कार्बोनिक अम्ल** ($\mathrm{H_2CO_3}$) बनते हैं।
- **कार्बोनिक एनहाइड्रेज़ की उपस्थिति में:** यह अभिक्रिया अत्यंत तीव्र गति से होती है, जिसमें **प्रति सेकंड** $600,000$ **अणु** बनते हैं!
- **त्वरण गुणांक:** इस एन्जाइम ने अभिक्रिया की दर को लगभग 10 **लाख (10 मिलियन /** 10^7**) गुना** बढ़ा दिया।

ग. उपापचयी पथ (Metabolic Pathways)

जब एक बहु-चरणीय अभिक्रिया का प्रत्येक पद विशिष्ट एन्जाइम द्वारा उत्प्रेरित होता है, तो उसे उपापचयी पथ कहते हैं। उदाहरणार्थ, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज 10 एन्जाइम-उत्प्रेरित पदों द्वारा पाइरुविक अम्ल में बदलता है:

$$\mathrm{C_6H_{12}O_6 + O_2 \longrightarrow 2\,C_3H_4O_3 + 2\,H_2O}$$

विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न अंत-उत्पाद बनते हैं:

- कंकाल पेशियों में अनॉक्सी परिस्थितियों में पाइरुविक अम्ल **लैक्टिक अम्ल** बनाता है।
- सामान्य ऑक्सीय परिस्थितियों में पाइरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है।
- यीस्ट में किण्वन के दौरान यही पथ **एथेनॉल (शराब) एवं** $\mathrm{CO_2}$ बनाता है।

घ. एन्जाइम अभिक्रिया दर कैसे बढ़ाते हैं? संक्रियण ऊर्जा में कमी

क्रियाधार (S) को उत्पाद (P) में बदलने के लिए एक अत्यधिक उच्च ऊर्जा वाली अस्थाई **संक्रमण अवस्था (Transition state)** से गुजरना पड़ता है। सामान्य क्रियाधार की औसत ऊर्जा तथा इस संक्रमण अवस्था की ऊर्जा के बीच के अंतर को **संक्रियण ऊर्जा (Activation Energy,** E_a**)** कहते हैं।

कार्यविधि: एन्जाइम क्रियाधार को अपने सक्रिय स्थल पर जोड़कर एक क्षणिक एन्जाइम-क्रियाधार संकुल (ES) बनाता है। यह जुड़ाव संक्रियण ऊर्जा के इस अवरोध को अत्यधिक नीचे गिरा देता है (कम कर देता है), जिससे अभिक्रिया शरीर के सामान्य ताप पर भी तीव्र गति से हो जाती है। यदि उत्पाद (P) का ऊर्जा स्तर क्रियाधार (S) से कम है, तो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी (exothermic) होती है।

ङ. एन्जाइम क्रिया का उत्प्रेरक चक्र

1. सर्वप्रथम क्रियाधार एन्जाइम के सक्रिय स्थल में फिट होकर जुड़ता है।
2. क्रियाधार के जुड़ने से एन्जाइम के आकार में परिवर्तन होता है और वह क्रियाधार को और अधिक मजबूती से जकड़ लेता है (Induced fit)।
3. सक्रिय स्थल क्रियाधार के रासायनिक बंधों को तोड़कर नया एन्जाइम-उत्पाद संकुल (EP) बनाता है।
4. एन्जाइम उत्पाद को मुक्त कर देता है तथा स्वतंत्र एन्जाइम अगले चक्र हेतु तैयार हो जाता है:

$$\mathrm{E + S \rightleftharpoons ES \longrightarrow EP \longrightarrow E + P}$$

च. एन्जाइम क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक

- **तापमान:** यह एक घंटीनुमा (bell-shaped) वक्र प्रदर्शित करता है। प्रत्येक एन्जाइम का एक *इष्टतम ताप (Optimum temperature)* होता है। कम ताप पर एन्जाइम अस्थाई रूप से निष्क्रिय हो जाता है, जबकि उच्च ताप पर प्रोटीन विकृतीकरण के कारण एन्जाइम पूर्णतः नष्ट हो जाता है।
- **pH:** यह भी एक *इष्टतम pH* पर अधिकतम क्रियाशीलता वाला घंटीनुमा वक्र प्रदर्शित करता है।
- **क्रियाधार की सांद्रता ($[\mathrm{S}]$):** क्रियाधार बढ़ाने पर प्रारंभ में वेग तीव्रता से बढ़ता है, तत्पश्चात यह एक अधिकतम वेग ($V_{\max}$) पर स्थिर हो जाता है, क्योंकि सभी सक्रिय स्थल संतृप्त हो जाते हैं। K_m **(माइकैलिस नियतांक)** वह क्रियाधार सांद्रता है जिस पर अभिक्रिया का वेग अधिकतम का आधा ($V_{\max}/2$) होता है। कम K_m मान एन्जाइम की क्रियाधार के प्रति उच्च बंधुता को दर्शाता है।

छ. प्रतिस्पर्धी संदमन (Competitive Inhibition)

जब कोई संदमक अणु क्रियाधार की आण्विक संरचना से हूबहू मिलता-जुलता होता है, तो वह सक्रिय स्थल पर जुड़ने के लिए क्रियाधार से प्रतिस्पर्धा करता है। इसके जुड़ने से क्रियाधार सक्रिय स्थल से नहीं जुड़ पाता और एन्जाइम क्रिया मंद पड़ जाती है।

- **प्रसिद्ध उदाहरण: सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेज** का **मैलोनेट (Malonate)** द्वारा संदमन, जिसकी आण्विक संरचना इसके प्राकृतिक क्रियाधार **सक्सीनेट (Succinate)** से अत्यधिक मिलती है।
- **बलगतिकीय लक्षण:** क्रियाधार की सांद्रता बहुत अधिक बढ़ाकर प्रतिस्पर्धी संदमन को समाप्त किया जा सकता है। इसमें $V_{\max}$ अपरिवर्तित रहता है, जबकि K_m बढ़ जाता है।
- **व्यावहारिक उपयोग:** इस सिद्धांत का उपयोग रोगजनक जीवाणुओं के संदमन एवं नियंत्रण हेतु औषधियों के निर्माण में किया जाता है।

ज. एन्जाइमों का वर्गीकरण एवं नामकरण

अंतर्राष्ट्रीय एन्जाइम आयोग (EC) द्वारा एन्जाइमों को **6 प्रमुख वर्गों** में बांटा गया है (प्रत्येक वर्ग में 4–13 उपवर्ग होते हैं):

1. **वर्ग 1: ऑक्सीडोरिडक्टेसेस / डिहाइड्रोजनेसेस:** दो क्रियाधारों के बीच ऑक्सीकरण-अपचयन को उत्प्रेरित करते हैं।
2. **वर्ग 2: ट्रांसफरेसेस:** हाइड्रोजन के अतिरिक्त किसी अन्य समूह (G) का एक क्रियाधार से दूसरे पर स्थानांतरण करते हैं।

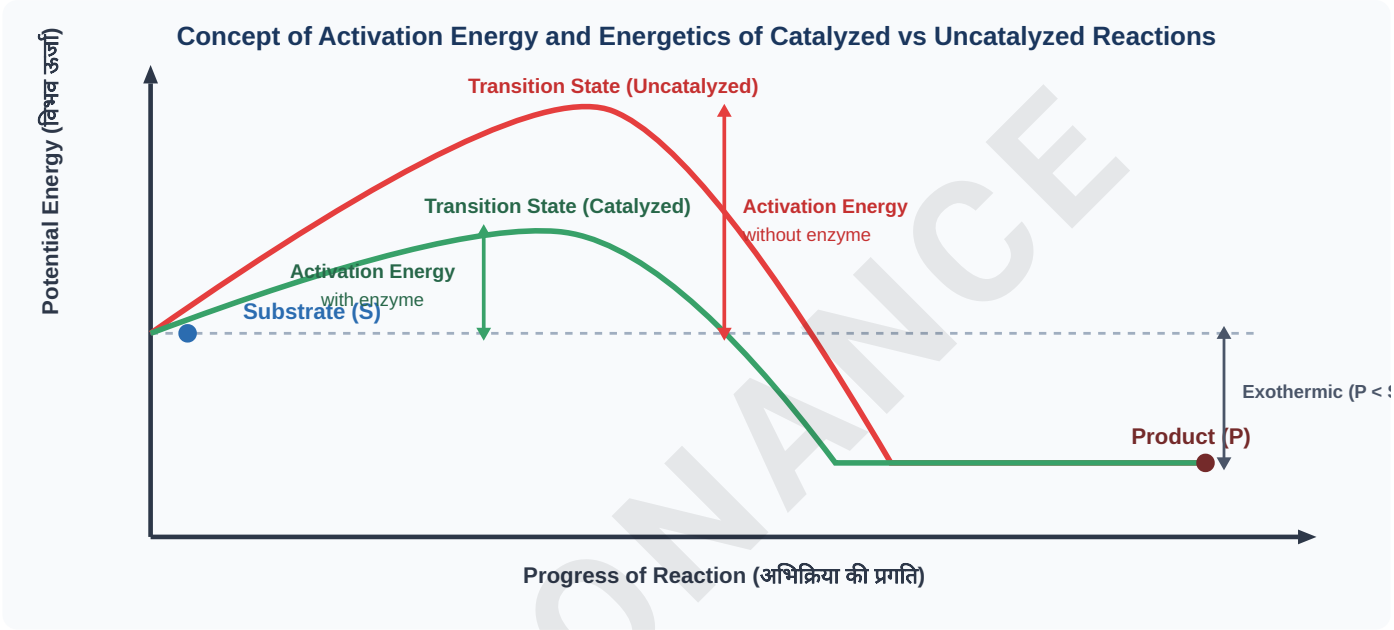
BOSONANCE

3. **वर्ग 3: हाइड्रोलेसेस:** जल-अपघटन द्वारा एस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, $C-C$, C-हैलोजन आदि बंधों को तोड़ते हैं।
4. **वर्ग 4: लायेसेस (Lyases):** जल-अपघटन के अतिरिक्त किसी अन्य विधि द्वारा समूहों को हटाकर द्विबंध ($C=C$) का निर्माण करते हैं।
5. **वर्ग 5: आइसोमरेसेस:** प्रकाशिक, ज्यामितीय या स्थितिगत समावयवियों के अंत:रूपांतरण को उत्प्रेरित करते हैं।
6. **वर्ग 6: लाइगेसेस (Ligases):** दो यौगिकों को आपस में जोड़ने (जैसे $C-O$, $C-S$, $C-N$, $P-O$ बंधों का निर्माण) को उत्प्रेरित करते हैं।

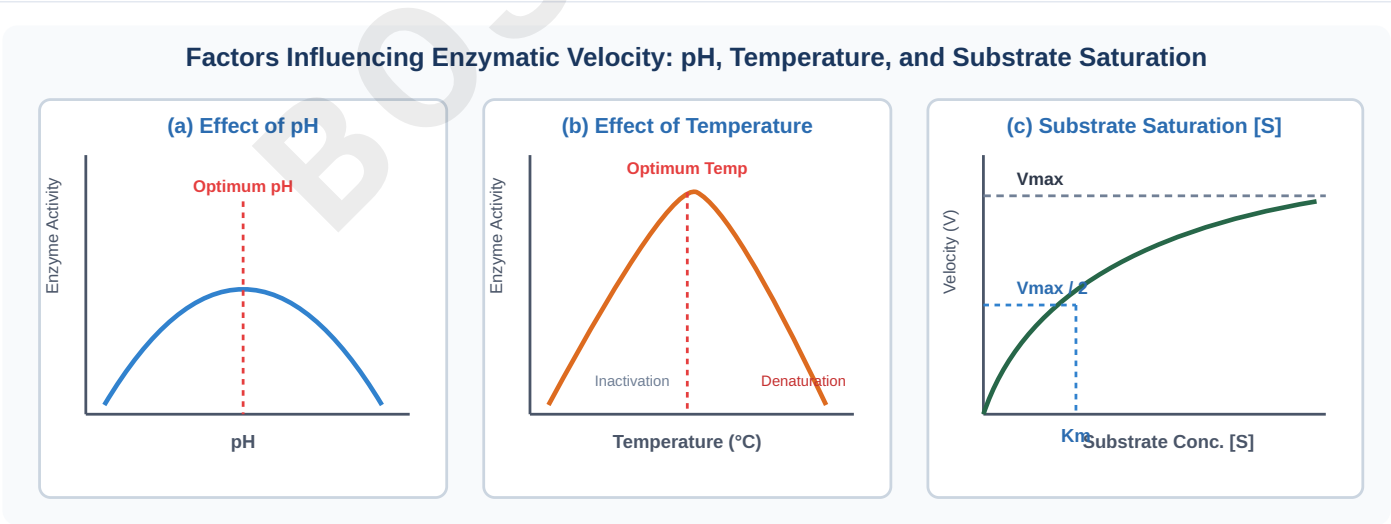
झ. सह-कारक (Co-factors)

कई एन्जाइमों को उत्प्रेरक रूप से सक्रिय होने के लिए गैर-प्रोटीन घटकों की आवश्यकता होती है जिन्हें **सह-कारक** कहते हैं। इस स्थिति में एन्जाइम के केवल प्रोटीन वाले भाग को **ऐपोएन्जाइम (Apoenzyme)** कहते हैं। सह-कारक को हटा देने पर एन्जाइम की उत्प्रेरक क्षमता समाप्त हो जाती है। सह-कारक तीन प्रकार के होते हैं:

1. **प्रोस्थेटिक समूह (Prosthetic Groups):** ये कार्बनिक यौगिक होते हैं जो **ऐपोएन्जाइम से दृढ़तापूर्वक (स्थाई रूप से) बंधे रहते हैं**। उदाहरणार्थ: **परऑक्सीडेज** तथा **कैटालेज** (जो हाइड्रोजन परॉक्साइड H_2O_2 को जल और ऑक्सीजन में तोड़ते हैं) में **हीम (Haem)** प्रोस्थेटिक समूह होता है जो सक्रिय स्थल का भाग है।
2. **सह-एन्जाइम (Co-enzymes):** ये भी कार्बनिक यौगिक होते हैं, परंतु इनका ऐपोएन्जाइम से जुड़ाव केवल **क्षणिक** होता है जो केवल उत्प्रेरण के समय होता है। अधिकांश सह-एन्जाइमों के प्रमुख घटक **विटामिन** होते हैं। उदाहरणार्थ: *निकोटिनामाइड एडेनीन डाइन्यूक्लियोटाइड* (NAD) तथा $NADP$ में **नियासिन (Niacin)** विटामिन उपस्थित होता है।
3. **धातु आयन (Metal Ions):** ये अकार्बनिक आयन होते हैं जो सक्रिय स्थल पर पार्श्व श्रृंखलाओं के साथ उपसहसंयोजन बंध बनाते हैं और साथ ही क्रियाधार से भी बंधते हैं। उदाहरणार्थ: **कार्बोक्सीपेप्टिडेज़** एन्जाइम हेतु **जिंक** (Zn^{2+}) अनिवार्य सह-कारक है।

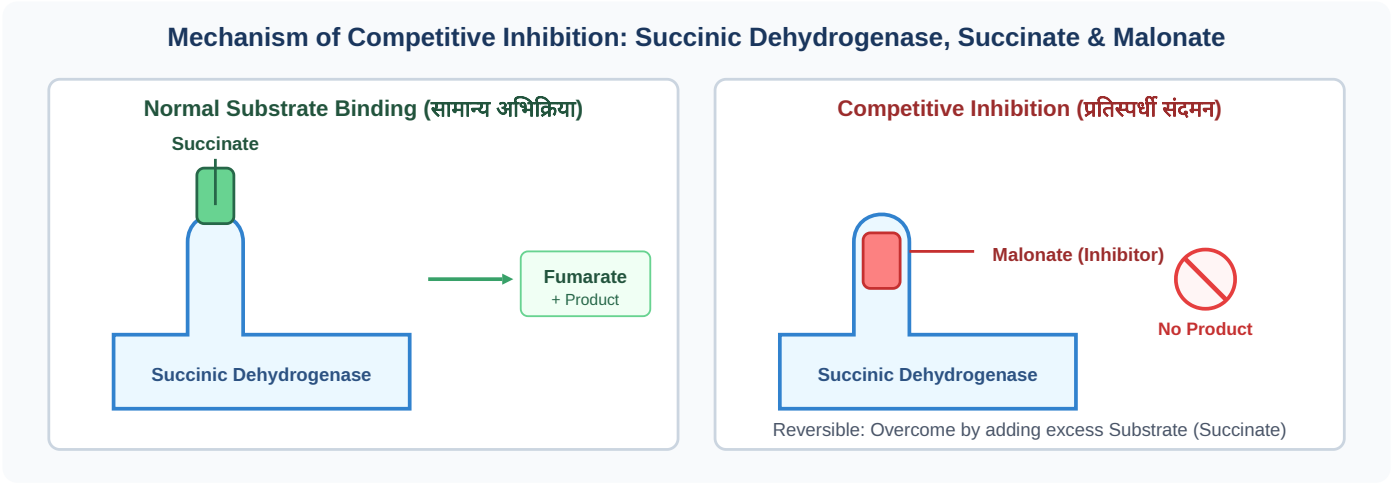


Analytical Diagram 6: Lowering of Activation Energy Barrier by Enzyme Catalysis



Analytical Diagram 7: Kinetic Profiles Demonstrating pH/Temperature Optima and Substrate Saturation Kinetics

BOSONANCE



Analytical Diagram 8: Competitive Inhibition of Succinic Dehydrogenase by Structural Analogue Malonate

8. Key Definitions, Equations, and Quantitative Benchmarks

8. मुख्य परिभाषाएं, रासायनिक समीकरण एवं मात्रात्मक निष्कर्ष

ENGLISH CONTENT

1. Velocity / Rate of Reaction:

$$\text{Rate} = \frac{\delta \text{P}}{\delta \text{t}}$$

Where δP represents the incremental change in product concentration formed during time increment δt. Velocity includes specified direction.

2. Temperature Coefficient (Q_{10} Rule of Thumb):

$$Q_{10} = \frac{\text{Rate at } (T + 10^{\circ}\text{C})}{\text{Rate at } T} \approx 2.0$$

For uninhibited biological reactions within physiological ranges, the rate doubles or halves for each 10°C shift.

3. Carbonic Anhydrase Acceleration Benchmark:

$$\text{Uncatalyzed: } 200 \,\text{molecules/hour} \quad \longrightarrow \quad \text{Catalyzed: } 600,000 \,\text{molecules/second}$$

$$\text{Acceleration Factor} = \frac{600,000 \times 3600}{200} = \frac{2.16 \times 10^{9}}{200} \approx 10^{7} \text{ (10 million-fold)}$$

4. Fatty Acid Carbon Count Formulation:

$$\text{Palmitic Acid: } \text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_{14} - \text{COOH} \implies 1 + 14 + 1 = 16 \text{ total carbons}$$

$$\text{Arachidonic Acid: } \text{C}_{20}\text{H}_{32}\text{O}_2 \implies 20 \text{ total carbons (including -COOH)}$$

5. Holoenzyme Composition Equation:

$$\text{Holoenzyme (Catalytically Active)} = \text{Apoenzyme (Protein)} + \text{Co-factor (Non-protein)}$$

हिंदी विवरण

1. अभिक्रिया का वेग / दर:

$$\text{दर} = \frac{\delta \text{P}}{\delta \text{t}}$$

जहाँ δP समयांतराल δt में बने उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन है।

2. ताप गुणांक (Q_{10} का सामान्य नियम):

$$Q_{10} = \frac{(T + 10^{\circ}\text{C}) \text{ पर दर}}{T \text{ पर दर}} \approx 2.0$$

BOSONANCE

शारीरिक सीमाओं के भीतर प्रत्येक 10°C ताप परिवर्तन पर अभिक्रिया की दर क्रमशः दोगुनी अथवा आधी हो जाती है।

3. कार्बोनिक एनहाइड्रेज़ की त्वरण दर:

$$\text{अउत्प्रेरित: } 200 \text{ अणु/घंटा} \quad \longrightarrow \quad \text{उत्प्रेरित: } 600,000 \text{ अणु/सेकंड}$$
$$\text{त्वरण गुणांक} = \frac{600,000 \times 3600}{200} \approx 10^7 \text{ (1 करोड़ / 10 मिलियन गुना)}$$

4. वसीय अम्लों में कार्बन परमाणु गणना:

$$\text{पामिटिक अम्ल: } CH_3 - (CH_2)_{14} - COOH \implies 1 + 14 + 1 = 16 \text{ कुल कार्बन}$$
$$\text{ऐरेकिडोनिक अम्ल: } C_{20}H_{32}O_2 \implies 20 \text{ कुल कार्बन (कार्बोक्सिल सहित)}$$

5. होलोएन्जाइम संघटन समीकरण:

$$\text{होलोएन्जाइम (सक्रिय)} = \text{ऐपोएन्जाइम (प्रोटीन)} + \text{सह-कारक (गैर-प्रोटीन)}$$

9. Laboratory Methods, Procedures & Analytical Logic

9. प्रयोगशाला विधियाँ, प्रक्रियाएं एवं विश्लेषणात्मक तर्क

ENGLISH CONTENT

A. Biochemical Separation Flow

Analytical chemists isolate pure biomolecules through systematic sequential operations:

1. **Disruption:** Grinding tissue in trichloroacetic acid solubilizes cytoplasmic micromolecules while precipitating high molecular weight macromolecules.
2. **Filtration:** Yields the acid-soluble pool (filtrate) and acid-insoluble retentate.
3. **Purification & Isolation:** The acid-soluble pool is subjected to chromatographic techniques (paper chromatography, column chromatography, HPLC) and electrophoretic methods to isolate single, pure compounds from complex mixtures.
4. **Structure Elucidation:** Analytical techniques (Mass Spectrometry, Nuclear Magnetic Resonance, X-ray crystallography) are applied to determine the empirical formula, molecular weight, and 3-dimensional stereochemical structure.

B. Destructive Combustion Logic

Why must tissue be fully burned to detect elements like Magnesium or Calcium? Because in living tissue, these mineral elements are chelated or covalently embedded within organic structures (e.g., Mg^{2+} in chlorophyll, Ca^{2+} in calcium pectate, Fe in haemoglobin). Heating to 100°C evaporates water (giving dry weight); complete incineration above 500°C breaks all carbon bonds, releasing CO_2 and H_2O and leaving the inorganic ions as solid non-volatile mineral ash.

हिंदी विवरण

क. जैव-रासायनिक पृथक्करण प्रवाह

विश्लेषणात्मक रसायनज्ञ शुद्ध जैव अणुओं को निम्नलिखित क्रमबद्ध चरणों द्वारा पृथक करते हैं:

1. **ऊतक विखंडन:** ट्राइक्लोरोऐसीटिक अम्ल में पीसने से कोशिकाद्रव्यीय सूक्ष्म-अणु घुल जाते हैं जबकि उच्च आण्विक भार वाले वृहद्-अणु अवक्षेपित हो जाते हैं।
2. **निस्यंदन:** इसके द्वारा अम्ल-विलेय निस्यंद तथा अम्ल-अविलेय अवशिष्ट अलग-अलग प्राप्त होते हैं।
3. **शोधन एवं पृथक्करण:** निस्यंद में उपस्थित हजारों यौगिकों को क्रोमैटोग्राफी (वर्णलेखन) एवं वैद्युतकणसंचलन (electrophoresis) द्वारा एक-दूसरे से पूरी तरह पृथक व शुद्ध किया जाता है।
4. **संरचना निर्धारण:** शुद्ध किए गए यौगिक पर द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री (Mass Spectrometry) तथा एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी जैसी विश्लेषणात्मक विधियां लागू करके उसका आण्विक सूत्र तथा त्रिविमीय संरचना ज्ञात की जाती है।

ख. विनाशी भस्म विश्लेषण का वैज्ञानिक तर्क

कैल्शियम या मैग्नीशियम जैसे तत्वों का पता लगाने के लिए ऊतक को जलाना क्यों आवश्यक है? क्योंकि सजीव ऊतक में ये अकार्बनिक तत्व जटिल कार्बनिक अणुओं में बंधे होते हैं (जैसे हीमोग्लोबिन में लोहा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम)। 100°C पर गर्म करने से जल उड़ जाता है (शुष्क भार मिलता है); परंतु 500°C से अधिक ताप पर जलाने से सभी कार्बन बंध टूटकर CO_2 व जलवाष्प बनकर उड़ जाते हैं और अवाष्पशील अकार्बनिक खनिज भस्म के रूप में सुरक्षित बच जाते हैं।

BOSONANCE

10. Exam-Oriented Worked Examples with Step-by-Step Solutions

10. परीक्षा-उन्मुख हल सहित उदाहरण एवं चरणबद्ध विश्लेषण

Worked Example 1: Quantitative Acceleration of Carbonic Anhydrase / हल सहित उदाहरण 1: कार्बोनिक एनहाइड्रेज़ का मात्रात्मक त्वरण

Problem: In the absence of an enzyme, the hydration of carbon dioxide to carbonic acid proceeds at a rate of 200 molecules per hour. When the enzyme carbonic anhydrase is present in the cellular cytoplasm, the rate reaches $600,000$ molecules per second. Calculate the exact numerical factor by which carbonic anhydrase enhances the speed of this chemical reaction.

Solution:

1. **Step 1: Convert both rates to the same time unit (seconds).**
$$\text{Uncatalyzed rate } (R_1) = 200 \,\text{molecules/hour} = \frac{200}{3600} \,\text{molecules/second} = \frac{1}{18} \,\text{molecules/second} \approx 0.0555 \,\text{molecules/second}$$
2. **Step 2: Note the enzyme-catalyzed rate.**
$$\text{Catalyzed rate } (R_2) = 600,000 \,\text{molecules/second} = 6 \times 10^5 \,\text{molecules/second}$$
3. **Step 3: Determine the acceleration ratio ($\text{Acceleration Factor} = R_2 / R_1$).**
$$\text{Factor} = \frac{600,000}{\frac{200}{3600}} = \frac{600,000 \times 3600}{200} = 3000 \times 3600 = 10,800,000 = 1.08 \times 10^7$$

Conclusion: The enzyme accelerates the reaction rate by approximately 10 **million times** (10^7 **or** 1.08×10^7).

प्रश्न: एन्जाइम की अनुपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक अम्ल बनने की अभिक्रिया की दर 200 अणु प्रति घंटा है। कोशिकाद्रव्य में कार्बोनिक एनहाइड्रेज़ एन्जाइम की उपस्थिति में यह दर $600,000$ अणु प्रति सेकंड हो जाती है। गणना कीजिए कि यह एन्जाइम अभिक्रिया की दर को कितने गुना बढ़ा देता है।

हल:

1. **चरण 1: दोनों दरों को एक समान इकाई (प्रति सेकंड) में बदलें।**
$$\text{अउत्प्रेरित दर } (R_1) = \frac{200}{3600} \text{ अणु/सेकंड} = \frac{1}{18} \text{ अणु/सेकंड}$$
2. **चरण 2: उत्प्रेरित दर नोट करें।**
$$\text{उत्प्रेरित दर } (R_2) = 600,000 \text{ अणु/सेकंड}$$
3. **चरण 3: त्वरण अनुपात की गणना करें।**
$$\text{त्वरण गुणांक} = \frac{600,000 \times 3600}{200} = 10,800,000 \approx 10^7 \text{ (लगभग 1 करोड़ गुना)}$$

निष्कर्ष: कार्बोनिक एनहाइड्रेज़ अभिक्रिया के वेग को लगभग 10 **मिलियन (10 लाख / 1 करोड़) गुना** बढ़ा देता है।

BOSONANCE

Worked Example 2: Carbon Stoichiometry in Triglyceride Synthesis / हल सहित उदाहरण 2: ट्राइग्लिसराइड में कार्बन परमाणुओं की गणना

Problem: A simple triglyceride is synthesized by completely esterifying one molecule of glycerol with three molecules of palmitic acid. Determine:
(a) The total number of carbon atoms present in this triglyceride molecule.
(b) The number of ester bonds formed and water molecules eliminated during this synthesis.

Solution:

1. **Glycerol:** Glycerol is trihydroxypropane ($\mathrm{CH_2OH - CHOH - CH_2OH}$), which contains 3 **carbon atoms**.
2. **Palmitic Acid:** Each palmitic acid molecule has 16 carbon atoms including the carboxyl carbon ($\mathrm{C_{16}H_{32}O_2}$). Three palmitic acid molecules contribute: $3 \times 16 = 48$ carbon atoms.
3. **Total Carbons:** Esterification involves condensation of $-\mathrm{COOH}$ and $-\mathrm{OH}$ groups to form ester linkages without loss of any carbon atoms.
$$\text{Total Carbons} = 3 \text{ (from glycerol)} + 48 \text{ (from 3 palmitic acids)} = \mathbf{51} \text{ carbon atoms}$$
4. **Ester Linkages & Water:** Each ester bond formation releases one molecule of $\mathrm{H_2O}$. For 3 fatty acid chains attached to 3 hydroxyl groups of glycerol, 3 **ester bonds** are formed and 3 **water molecules** are released.

प्रश्न: एक सरल ट्राइग्लिसराइड का निर्माण ग्लिसरॉल के एक अणु के साथ पामिटिक अम्ल के तीन अणुओं के पूर्ण एस्टरीकरण द्वारा होता है। ज्ञात कीजिए:
(क) इस ट्राइग्लिसराइड अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की कुल संख्या।
(ख) निर्मित एस्टर बंधों की संख्या तथा निष्कासित जल अणुओं की संख्या।

हल:

1. **ग्लिसरॉल:** ग्लिसरॉल ट्राइहाइड्रॉक्सी प्रोपेन है, जिसमें 3 **कार्बन परमाणु** होते हैं।
2. **पामिटिक अम्ल:** प्रत्येक पामिटिक अम्ल में कार्बोक्सिल कार्बन सहित 16 कार्बन परमाणु होते हैं। अतः तीन पामिटिक अम्लों से: $3 \times 16 = 48$ कार्बन प्राप्त होते हैं।
3. **कुल कार्बन परमाणु:** एस्टरीकरण में कोई कार्बन नष्ट नहीं होता।
$$\text{कुल कार्बन} = 3 \text{ (ग्लिसरॉल)} + 48 \text{ (3 पामिटिक अम्ल)} = \mathbf{51} \text{ कार्बन परमाणु}$$
4. **एस्टर बंध एवं जल:** ग्लिसरॉल के 3 $-\mathrm{OH}$ समूहों से तीन वसीय अम्ल जुड़ने पर 3 **एस्टर बंध** बनते हैं तथा 3 **जल अणु** ($\mathrm{H_2O}$) निष्कासित होते हैं।

Worked Example 3: Peptide Bond Stoichiometry in an Oligopeptide / हल सहित उदाहरण 3: ऑलिगोपेप्टाइड में पेप्टाइड बंधों की संख्या

Problem: A linear oligopeptide is formed by the condensation of 25 amino acid molecules.
(a) How many peptide bonds are present in this linear chain?
(b) Identify the chemical functional groups at the left and right terminal ends of this molecule.

Solution:

1. **Number of Peptide Bonds:** In an unbranched linear polypeptide chain containing n amino acid residues, the number of peptide bonds formed is always:
$$\text{Peptide Bonds} = n - 1 = 25 - 1 = \mathbf{24}$$
2. **Terminal Functional Groups:**
   - The **left end** is the first amino acid, designated as the **N-terminal**, which carries an unreacted, free α**-amino group** ($-\mathrm{NH_2}$ **or** $-\mathrm{NH_3^+}$).
   - The **right end** is the last amino acid, designated as the **C-terminal**, which carries an unreacted, free α**-carboxyl group** ($-\mathrm{COOH}$ **or** $-\mathrm{COO^-}$).

प्रश्न: 25 अमीनो अम्ल अणुओं के संघनन से एक रेखीय ऑलिगोपेप्टाइड का निर्माण होता है।
(क) इस रेखीय श्रृंखला में कितने पेप्टाइड बंध उपस्थित होंगे?
(ख) इस अणु के बाएं तथा दाएं सिरों पर कौन-से क्रियात्मक समूह उपस्थित होंगे?

हल:

1. **पेप्टाइड बंधों की संख्या:** n अमीनो अम्ल युक्त रेखीय पॉलीपेप्टाइड में पेप्टाइड बंधों की संख्या सदैव $n - 1$ होती है:
$$\text{पेप्टाइड बंध} = 25 - 1 = \mathbf{24}$$
2. **अंतस्थ क्रियात्मक समूह:**
   - **बायाँ सिरा:** प्रथम अमीनो अम्ल को **N-अंतस्थ** कहते हैं, जिस पर मुक्त **अमीनो समूह** ($-\mathrm{NH_2}$) उपस्थित होता है।
   - **दायाँ सिरा:** अंतिम अमीनो अम्ल को **C-अंतस्थ** कहते हैं, जिस पर मुक्त **कार्बोक्सिल समूह** ($-\mathrm{COOH}$) उपस्थित होता है।

BOSONANCE

Worked Example 4: Diagnostic Kinetic Profile of Competitive Inhibition / हल सहित उदाहरण 4: प्रतिस्पर्धी संदमन का बलगतिकीय विश्लेषण

Problem: In an in vitro assay, an enzyme converts substrate S to product P with $V_{\max} = 100\,\mu\mathrm{mol/min}$ and $K_m = 2\,\mathrm{mM}$. When a competitive inhibitor I is introduced, which of the following kinetic shifts will be observed?

- (A) $V_{\max}$ decreases to $50\,\mu\mathrm{mol/min}$; K_m remains $2\,\mathrm{mM}$.
- (B) $V_{\max}$ remains $100\,\mu\mathrm{mol/min}$; K_m increases to $6\,\mathrm{mM}$.
- (C) Both $V_{\max}$ and K_m decrease by 50%.
- (D) Both $V_{\max}$ and K_m increase.

Analysis & Reasoning: In competitive inhibition, the inhibitor structurally resembles the substrate and competes for the active site. Because high concentrations of substrate can displace the inhibitor from the active site, the maximal velocity of the reaction ($V_{\max}$) is **unchanged**. However, more substrate is required to achieve half-maximal velocity, meaning the apparent affinity decreases; thus, K_m **increases**. Correct choice is **(B)**.

प्रश्न: एक प्रयोगशाला प्रयोग में, एक एन्जाइम क्रियाधार S को उत्पाद P में बदलता है, जहाँ $V_{\max} = 100\,\mu\mathrm{mol/min}$ तथा $K_m = 2\,\mathrm{mM}$ है। जब एक प्रतिस्पर्धी संदमक I मिलाया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा बलगतिकीय परिवर्तन देखा जाएगा?

- (A) $V_{\max}$ घटकर $50\,\mu\mathrm{mol/min}$ हो जाएगा; K_m अपरिवर्तित रहेगा।
- (B) $V_{\max}$ $100\,\mu\mathrm{mol/min}$ पर स्थिर रहेगा; K_m बढ़कर $6\,\mathrm{mM}$ हो जाएगा।
- (C) $V_{\max}$ और K_m दोनों में 50% की कमी आएगी।
- (D) $V_{\max}$ और K_m दोनों में वृद्धि होगी।

विश्लेषण एवं कारण: प्रतिस्पर्धी संदमन में संदमक क्रियाधार से मिलता-जुलता होता है और सक्रिय स्थल हेतु प्रतिस्पर्धा करता है। क्रियाधार की सांद्रता अत्यधिक बढ़ाकर संदमक के प्रभाव को पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है, अतः अधिकतम वेग ($V_{\max}$) **अपरिवर्तित** रहता है। परंतु आधी अधिकतम दर ($V_{\max}/2$) प्राप्त करने हेतु अधिक क्रियाधार की आवश्यकता होती है, जिससे K_m **बढ़ जाता है**। सही विकल्प **(B)** है।

BOSONANCE

11. Exam-Style Practice Questions with Detailed Worked Solutions

11. परीक्षा-उन्मुख अभ्यास प्रश्न एवं विस्तृत चरणबद्ध हल

Practice Question 1 / अभ्यास प्रश्न 1

Question (NEET UG Practice): When a living tissue is ground with trichloroacetic acid and strained through cheesecloth, lipids are recovered in the acid-insoluble retentate. Which of the following statements provides the scientifically accurate rationale for this observation?

(A) Lipids are true biomacromolecules with individual molecular weights exceeding $10,000\ \mathrm{Da}$.

(B) Lipids are covalently cross-linked polymers of glycerol and fatty acids that precipitate as insoluble crystals.

(C) Cell membranes are fragmented during grinding and spontaneously form water-insoluble vesicles that are retained on the strainer.

(D) Lipids actively bind to proteins in the acid-soluble pool, dragging them into the filtrate.

Correct Answer: (C) Cell membranes are fragmented during grinding and spontaneously form water-insoluble vesicles that are retained on the strainer.

Worked Solution & Step-by-Step Reasoning:
1. Lipids have small molecular weights that never exceed $800\ \mathrm{Da}$; thus, they are not strictly biomacromolecules.
2. However, cellular lipids reside primarily within biological membranes. When living tissue is mechanically disrupted in trichloroacetic acid, cell membranes break into fragments.
3. Due to their hydrophobic nature, these membrane pieces round up into water-insoluble vesicular structures.
4. These vesicles are too large to pass through the cheesecloth mesh and remain in the acid-insoluble fraction (retentate). Hence, (C) is the correct explanation.

प्रश्न (NEET UG अभ्यास): जब किसी सजीव ऊतक को ट्राइक्लोरोऐसीटिक अम्ल के साथ पीसकर महीन कपड़े से छाना जाता है, तो लिपिड अम्ल-अविलेय अवशिष्ट (retentate) में प्राप्त होते हैं। इस प्रेक्षण का सटीक वैज्ञानिक कारण निम्नलिखित में से कौन-सा है?

(A) लिपिड वास्तविक जैव वृहद्-अणु हैं जिनका आण्विक भार $10,000\ \mathrm{Da}$ से अधिक होता है।

(B) लिपिड ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों के सहसंयोजी बहुलक हैं जो अविलेय क्रिस्टल के रूप में अवक्षेपित होते हैं।

(C) ऊतक पिसाई के दौरान कोशिका झिल्लियां टूटकर जल-अविलेय पुटिकाएं (vesicles) बना लेती हैं, जो कपड़े पर रुक जाती हैं।

(D) लिपिड अम्ल-विलेय पूल में प्रोटीनों से जुड़कर उन्हें निस्यंद में खींच लेते हैं।

सही उत्तर: (C) ऊतक पिसाई के दौरान कोशिका झिल्लियां टूटकर जल-अविलेय पुटिकाएं (vesicles) बना लेती हैं, जो कपड़े पर रुक जाती हैं।

विस्तृत हल एवं चरणबद्ध व्याख्या:
1. लिपिड का आण्विक भार $800\ \mathrm{Da}$ से अधिक नहीं होता, अतः वे वास्तविक वृहद्-अणु नहीं हैं।
2. कोशिका में लिपिड मुख्यतः प्लाज्मा झिल्ली व अंगक झिल्लियों के रूप में पाए जाते हैं। पिसाई के दौरान झिल्लियां टुकड़ों में टूट जाती हैं।
3. जल-विरोधी प्रकृति के कारण ये टुकड़े स्वतः मुड़कर जल-अविलेय पुटिकाएं (Vesicles) बना लेते हैं।
4. ये पुटिकाएं कपड़े के छिद्रों से नहीं निकल पातीं और वृहद्-अणुक अंश के साथ ही अवशिष्ट में रुक जाती हैं। अतः सही उत्तर (C) है।

BOSONANCE

Practice Question 2 / अभ्यास प्रश्न 2

Question (NEET UG Practice): Match the specific amino acid in Column I with its appropriate chemical side-chain (R group) or property in Column II and choose the correct combination:

Column I: (a) Glycine | (b) Alanine | (c) Serine | (d) Glutamic acid

Column II: (i) Hydroxymethyl group ($-\mathrm{CH_2OH}$) | (ii) Extra carboxyl group (Acidic) | (iii) Hydrogen atom ($-\mathrm{H}$) | (iv) Methyl group ($-\mathrm{CH_3}$)

(A) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii)

(B) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii)

(C) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(ii)

(D) (a)-(i), (b)-(iv), (c)-(iii), (d)-(ii)

Correct Answer: (A) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii)

Worked Solution & Step-by-Step Reasoning:
1. **Glycine:** Has a hydrogen atom as its R group ($\mathrm{R} = -\mathrm{H}$), matching (iii). It is the simplest amino acid and is optically inactive.
2. **Alanine:** Has a methyl group as its R group ($\mathrm{R} = -\mathrm{CH_3}$), matching (iv).
3. **Serine:** Has a hydroxymethyl group as its R group ($\mathrm{R} = -\mathrm{CH_2OH}$), matching (i).
4. **Glutamic acid:** Contains an acidic carboxyl group in its side chain, making it an acidic amino acid, matching (ii).
Thus, the correct match is (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii), which corresponds to option (A).

प्रश्न (NEET UG अभ्यास): स्तंभ I में दिए गए विशिष्ट अमीनो अम्लों का मिलान स्तंभ II में दिए गए उनके पार्श्व समूह (R समूह) अथवा लक्षण से कीजिए तथा सही संयोजन चुनिए:

स्तंभ I: (a) ग्लाइसीन | (b) ऐलेनीन | (c) सेरीन | (d) ग्लूटैमिक अम्ल

स्तंभ II: (i) हाइड्रॉक्सीमेथिल समूह ($-\mathrm{CH_2OH}$) | (ii) अतिरिक्त कार्बोक्सिल समूह (अम्लीय) | (iii) हाइड्रोजन परमाणु ($-\mathrm{H}$) | (iv) मेथिल समूह ($-\mathrm{CH_3}$)

(A) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii)

(B) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii)

(C) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(ii)

(D) (a)-(i), (b)-(iv), (c)-(iii), (d)-(ii)

सही उत्तर: (A) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii)

विस्तृत हल एवं चरणबद्ध व्याख्या:
1. **ग्लाइसीन:** इसका R समूह हाइड्रोजन परमाणु ($-\mathrm{H}$) होता है, अतः (a)-(iii)। यह सरलतम एवं प्रकाशिक अक्रिय अमीनो अम्ल है।
2. **ऐलेनीन:** इसका R समूह मेथिल समूह ($-\mathrm{CH_3}$) होता है, अतः (b)-(iv)।
3. **सेरीन:** इसका R समूह हाइड्रॉक्सीमेथिल ($-\mathrm{CH_2OH}$) होता है, अतः (c)-(i)।
4. **ग्लूटैमिक अम्ल:** इसमें एक अतिरिक्त अम्लीय कार्बोक्सिल समूह होता है, अतः (d)-(ii)।
अतः सही विकल्प (A) है।

BOSONANCE

Practice Question 3 / अभ्यास प्रश्न 3

Question (NEET UG Practice): Identify the incorrectly paired category and representative example of secondary metabolites from the following options:

(A) Toxins — Abrin and Ricin

(B) Lectins — Concanavalin A

(C) Alkaloids — Codeine and Morphine

(D) Drugs — Monoterpenes and Diterpenes

Correct Answer: (D) Drugs — Monoterpenes and Diterpenes

Worked Solution & Step-by-Step Reasoning:
1. According to the standard secondary metabolites classification:
- **Toxins:** Abrin and Ricin (Pair A is correct).
- **Lectins:** Concanavalin A (Pair B is correct).
- **Alkaloids:** Morphine and Codeine (Pair C is correct).
- **Terpenoids:** Monoterpenes and Diterpenes.
- **Drugs:** Vinblastin and Curcumin.

2. Pair (D) incorrectly pairs "Drugs" with Monoterpenes and Diterpenes (which are Terpenoids). Thus, (D) is the incorrectly paired option.

प्रश्न (NEET UG अभ्यास): निम्नलिखित विकल्पों में से द्वितीयक उपापचयियों की श्रेणी तथा उसके प्रतिनिधि उदाहरण का गलत युग्म पहचानिए:

(A) आविष (Toxins) — ऐब्रिन एवं रिसिन

(B) लेक्टिन्स (Lectins) — कॉनकेनावैलिन A

(C) ऐल्केलॉइड्स (Alkaloids) — कोडीन एवं मॉर्फीन

(D) औषधियाँ (Drugs) — मोनोटर्पीन एवं डाइटर्पीन

सही उत्तर: (D) औषधियाँ (Drugs) — मोनोटर्पीन एवं डाइटर्पीन

विस्तृत हल एवं चरणबद्ध व्याख्या:
1. NCERT तालिका के अनुसार द्वितीयक उपापचयियों का सही वर्गीकरण:
- **आविष (Toxins):** ऐब्रिन एवं रिसिन (युग्म A सही है)।
- **लेक्टिन्स (Lectins):** कॉनकेनावैलिन A (युग्म B सही है)।
- **ऐल्केलॉइड्स:** मॉर्फीन एवं कोडीन (युग्म C सही है)।
- **टर्पिनॉइड्स:** मोनोटर्पीन एवं डाइटर्पीन।
- **औषधियाँ (Drugs):** विनब्लास्टिन एवं करक्यूमिन।

2. अतः विकल्प (D) में औषधियों के साथ मोनोटर्पीन व डाइटर्पीन का गलत मिलान किया गया है। सही उत्तर (D) है।

BOSONANCE

Practice Question 4 / अभ्यास प्रश्न 4

Question (NEET UG Practice): Consider the following two statements regarding complex polysaccharides:

Statement I: Starch produces an intense blue colour when treated with an iodine solution because it forms helical secondary structures that entrap molecular iodine (I_2).

Statement II: Cellulose also gives a blue colour with iodine because it is a homopolymer composed of glucose units identical to starch.

(A) Both Statement I and Statement II are correct.

(B) Both Statement I and Statement II are incorrect.

(C) Statement I is correct, but Statement II is incorrect.

(D) Statement I is incorrect, but Statement II is correct.

Correct Answer: (C) Statement I is correct, but Statement II is incorrect.

Worked Solution & Step-by-Step Reasoning:

1. **Statement I is correct:** Starch forms secondary helical structures where the interior diameter of the coils accommodates and holds iodine (I_2) molecules, producing a characteristic deep blue colour.
2. **Statement II is incorrect:** While cellulose is indeed a homopolymer of glucose, its β-glycosidic linkages yield rigid, linear unbranched chains that lack complex helices. Because it does not form secondary helices, cellulose cannot entrap iodine molecules and cannot give a blue colour.

Therefore, Statement I is correct but Statement II is incorrect, making (C) the correct option.

प्रश्न (NEET UG अभ्यास): जटिल पॉलीसेकेराइड के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I: स्टार्च आयोडीन घोल के साथ गहरा नीला रंग देता है क्योंकि यह द्वितीयक कुंडलित संरचनाएं बनाता है जो आयोडीन (I_2) अणुओं को अपने अंदर फंसा लेती हैं।

कथन II: सेलुलोज भी आयोडीन के साथ नीला रंग देता है क्योंकि यह भी स्टार्च की भांति केवल ग्लूकोज इकाइयों का बना समबहुलक है।

(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।

(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

सही उत्तर: (C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।

विस्तृत हल एवं चरणबद्ध व्याख्या:

1. **कथन I सही है:** स्टार्च में कुंडलित (helical) संरचनाएं पाई जाती हैं जो आयोडीन (I_2) को बांधकर नीला रंग प्रदान करती हैं।
2. **कथन II गलत है:** यद्यपि सेलुलोज भी ग्लूकोज का समबहुलक है, परंतु इसमें जटिल कुंडलियां नहीं होतीं। यह रेखीय होता है, अतः आयोडीन को नहीं फंसा पाता और नीला रंग नहीं देता।

अतः कथन I सही है परंतु कथन II गलत है, सही विकल्प (C) है।

BOSONANCE

Practice Question 5 / अभ्यास प्रश्न 5

Question (NEET UG Practice): Given below are two statements labeled as Assertion (A) and Reason (R):

Assertion (A): Tertiary structure is absolutely indispensable for the biological and enzymatic activities of proteins.

Reason (R): The folding of the polypeptide chain upon itself like a hollow woolen ball creates surface crevices or pockets called active sites into which substrates fit.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true, but (R) is false.

(D) (A) is false, but (R) is true.

Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

Worked Solution & Step-by-Step Reasoning:

1. **Assertion (A) is true:** Proteins in an extended primary or simple secondary conformation lack catalytic capability. Only when folded into their native 3-dimensional tertiary conformation do they display biological activity.
2. **Reason (R) is true:** Tertiary folding brings distal amino acid side chains into precise spatial proximity, sculpting 3D pockets called active sites. These sites bind substrates and catalyze bond transitions.
3. Because active sites are physically created by tertiary folding, (R) provides the direct scientific cause for (A). Both are true and (R) correctly explains (A).

प्रश्न (NEET UG अभ्यास): नीचे अभिकथन (A) और कारण (R) दिए गए हैं:

अभिकथन (A): प्रोटीनों की जैविक एवं उत्प्रेरकीय क्रियाशीलता के लिए उनकी तृतीयक संरचना (Tertiary structure) अनिवार्य रूप से आवश्यक है।

कारण (R): पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का खोखली ऊनी गेंद की भांति मुड़ना सतह पर खांच या गड्ढे बनाता है जिन्हें सक्रिय स्थल (Active sites) कहते हैं, जिनमें क्रियाधार फिट होते हैं।

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

(C) (A) सही है, लेकिन (R) गलत है।

(D) (A) गलत है, लेकिन (R) सही है।

सही उत्तर: (A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।

विस्तृत हल एवं चरणबद्ध व्याख्या:

1. **अभिकथन (A) सही है:** प्रोटीन की क्रियाशीलता एवं एन्जाइमी गुण केवल उसकी 3-विमीय तृतीयक संरचना पर निर्भर करते हैं।
2. **कारण (R) सही है:** तृतीयक वलन के कारण ही सक्रिय स्थलों का निर्माण होता है, जहाँ क्रियाधार जुड़कर उत्पाद में बदलते हैं।
3. चूंकि सक्रिय स्थल तृतीयक वलन द्वारा ही निर्मित होते हैं, अतः कारण (R) अभिकथन (A) का सही स्पष्टीकरण है। सही विकल्प (A) है।

BOSONANCE

Practice Question 6 / अभ्यास प्रश्न 6

Question (NEET UG Practice): Read the following statements regarding proteins and their abundance in living systems:

(I) Collagen is the most abundant protein in the entire biosphere.
(II) RuBisCO is the most abundant protein in the whole of the biosphere.
(III) Collagen is the most abundant protein in the animal world.
(IV) Proteins are homopolymers containing repeating units of a single amino acid.

Which of the above statements are strictly CORRECT?

(A) (I) and (IV) only

(B) (II) and (III) only

(C) (II), (III), and (IV) only

(D) (I), (II), and (III) only

Correct Answer: (B) (II) and (III) only

Worked Solution & Step-by-Step Reasoning:
1. Statement (I) is incorrect: Collagen is the most abundant protein in the animal world, NOT the biosphere.
2. Statement (II) is correct: RuBisCO (Ribulose bisphosphate Carboxylase-Oxygenase) is the most abundant protein in the whole biosphere.
3. Statement (III) is correct: Collagen is indeed the most abundant protein in the animal world.
4. Statement (IV) is incorrect: Proteins are heteropolymers of 20 different amino acids, never homopolymers.

Thus, only statements (II) and (III) are correct. Option (B) is the correct answer.

प्रश्न (NEET UG अभ्यास): प्रोटीन तथा सजीवों में उनकी प्रचुरता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए:

(I) कोलेजन संपूर्ण जैवमंडल में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला प्रोटीन है।
(II) रुबिस्को (RuBisCO) संपूर्ण जैवमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है।
(III) कोलेजन संपूर्ण जंतु जगत में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है।
(IV) प्रोटीन समबहुलक होते हैं जिनमें एक ही अमीनो अम्ल की पुनरावृत्ति होती है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन पूर्णतः सत्य हैं?

(A) केवल (I) और (IV)

(B) केवल (II) और (III)

(C) केवल (II), (III) और (IV)

(D) केवल (I), (II) और (III)

सही उत्तर: (B) केवल (II) और (III)

विस्तृत हल एवं चरणबद्ध व्याख्या:
1. कथन (I) असत्य है: कोलेजन संपूर्ण जैवमंडल का नहीं, बल्कि जंतु जगत का सर्वाधिक प्रचुर प्रोटीन है।
2. कथन (II) सत्य है: रुबिस्को (RuBisCO) संपूर्ण जैवमंडल में सर्वाधिक प्रचुर प्रोटीन है।
3. कथन (III) सत्य है: कोलेजन जंतु जगत में सर्वाधिक प्रचुर प्रोटीन है।
4. कथन (IV) असत्य है: प्रोटीन 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से बने विषमबहुलक होते हैं, समबहुलक कभी नहीं।

अतः केवल कथन (II) और (III) सत्य हैं। सही विकल्प (B) है।

BOSONANCE

Practice Question 7 / अभ्यास प्रश्न 7

Question (NEET UG Practice): During an enzyme-catalyzed reaction, what is the precise thermodynamic effect of the enzyme on the reaction pathway?

(A) It increases the potential energy of the product (P) above that of the substrate (S).

(B) It lowers the activation energy barrier by stabilizing the transition state structure.

(C) It converts an inherently endothermic reaction into an exothermic reaction.

(D) It increases the kinetic energy of substrate molecules by raising the ambient temperature.

Correct Answer: (B) It lowers the activation energy barrier by stabilizing the transition state structure.

Worked Solution & Step-by-Step Reasoning:
1. Enzymes do not alter the overall free energy change (ΔG) or equilibrium constant of a chemical reaction, nor do they alter the initial energy level of substrate (S) or final energy level of product (P).
2. Conversion of $\mathrm{S} \rightarrow \mathrm{P}$ requires passing through a high-energy, unstable "transition state".
3. The enzyme binds the substrate at its active site, forming a transient ES complex that alters bond strains and stabilizes the transition state.
4. This significantly lowers the activation energy (E_a) barrier, enabling thousands of substrate molecules to cross the barrier and convert to products per second at physiological temperatures. Hence, (B) is the correct option.

प्रश्न (NEET UG अभ्यास): किसी एन्जाइम-उत्प्रेरित रासायनिक अभिक्रिया में, एन्जाइम का अभिक्रिया पथ पर क्या सटीक ऊष्मागतिकीय (thermodynamic) प्रभाव पड़ता है?

(A) यह उत्पाद (P) की विभव ऊर्जा को क्रियाधार (S) से अधिक कर देता है।

(B) यह संक्रमण अवस्था को स्थिर करके संक्रियण ऊर्जा (Activation Energy) के अवरोध को घटा देता है।

(C) यह किसी ऊष्माशोषी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में परिवर्तित कर देता है।

(D) यह वातावरण का तापमान बढ़ाकर क्रियाधार अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि करता है।

सही उत्तर: (B) यह संक्रमण अवस्था को स्थिर करके संक्रियण ऊर्जा (Activation Energy) के अवरोध को घटा देता है।

विस्तृत हल एवं चरणबद्ध व्याख्या:
1. एन्जाइम अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक या ΔG में कोई परिवर्तन नहीं करते, और न ही क्रियाधार या उत्पाद के मूल ऊर्जा स्तर को बदलते हैं।
2. क्रियाधार को उत्पाद में बदलने के लिए एक उच्च ऊर्जा वाली अस्थाई "संक्रमण अवस्था" से गुजरना पड़ता है।
3. एन्जाइम अपने सक्रिय स्थल पर क्रियाधार को जोड़कर संक्रमण अवस्था की ऊर्जा को कम कर देता है, जिससे संक्रियण ऊर्जा अवरोध घट जाता है।
4. संक्रियण ऊर्जा में कमी आने से कम ऊर्जा वाले अणु भी तीव्र गति से उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। अतः सही विकल्प (B) है।

BOSONANCE

Practice Question 8 / अभ्यास प्रश्न 8

Question (NEET UG Practice): How do low and high temperatures differentially influence the catalytic activity of typical cellular enzymes?

(A) Low temperature permanently denatures tertiary structure; high temperature temporarily inactives the enzyme.

(B) Both low and high temperatures irreversibly hydrolyze peptide bonds in the primary structure.

(C) Low temperature preserves the enzyme in a temporarily inactive state; high temperature destroys enzymatic activity via thermal denaturation.

(D) Low temperature increases $V_{\max}$; high temperature decreases K_m.

Correct Answer: (C) Low temperature preserves the enzyme in a temporarily inactive state; high temperature destroys enzymatic activity via thermal denaturation.

Worked Solution & Step-by-Step Reasoning:
1. **Low Temperature:** At low temperatures, kinetic energy is diminished, slowing molecular collisions between enzyme and substrate. The enzyme enters a *temporarily inactive state*, but its tertiary fold is preserved; activity is restored when returned to optimum temperature.
2. **High Temperature:** Excessive thermal energy disrupts non-covalent interactions (hydrogen bonds, hydrophobic bonds, ionic bonds) that maintain the delicate 3-dimensional tertiary structure. The protein uncoils and coagulates—a process called **thermal denaturation**. This loss of shape permanently destroys the active site and abolishes catalytic activity.

Thus, (C) is the scientifically correct distinction.

प्रश्न (NEET UG अभ्यास): कम तापमान तथा उच्च तापमान किसी प्रारूपी कोशिकीय एन्जाइम की उत्प्रेरक क्रियाशीलता को किस प्रकार भिन्न-भिन्न रूप से प्रभावित करते हैं?

(A) कम तापमान तृतीयक संरचना को स्थाई रूप से विकृत कर देता है; उच्च तापमान एन्जाइम को अस्थाई रूप से निष्क्रिय करता है।

(B) कम तथा उच्च दोनों तापमान प्राथमिक संरचना के पेप्टाइड बंधों को अप्रतिवर्ती रूप से तोड़ देते हैं।

(C) कम तापमान एन्जाइम को अस्थाई रूप से निष्क्रिय अवस्था में सुरक्षित रखता है; उच्च तापमान ऊष्मीय विकृतीकरण द्वारा एन्जाइम क्रियाशीलता को नष्ट कर देता है।

(D) कम तापमान $V_{\max}$ को बढ़ाता है; उच्च तापमान K_m को घटाता है।

सही उत्तर: (C) कम तापमान एन्जाइम को अस्थाई रूप से निष्क्रिय अवस्था में सुरक्षित रखता है; उच्च तापमान ऊष्मीय विकृतीकरण द्वारा एन्जाइम क्रियाशीलता को नष्ट कर देता है।

विस्तृत हल एवं चरणबद्ध व्याख्या:
1. **कम तापमान:** कम ताप पर अणुओं की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है जिससे एन्जाइम अस्थाई रूप से निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है, परंतु गर्म करने पर पुनः सक्रिय हो सकता है।
2. **उच्च तापमान:** अत्यधिक ताप पर एन्जाइम की तृतीयक संरचना को स्थिर रखने वाले हाइड्रोजन व दुर्बल बंध टूट जाते हैं, जिससे प्रोटीन का विकृतीकरण (Denaturation) हो जाता है और सक्रिय स्थल स्थाई रूप से नष्ट हो जाता है।

अतः सही विकल्प (C) है।

BOSONANCE

Practice Question 9 / अभ्यास प्रश्न 9

Question (NEET UG Practice): Inhibition of the enzyme succinic dehydrogenase by malonate is a classic textbook example of competitive inhibition. Which of the following statements regarding this system is CORRECT?

(A) Malonate binds irreversibly to an allosteric site away from the catalytic cleft.

(B) Malonate closely resembles the substrate succinate in its molecular structure and competes for the active site.

(C) Increasing the concentration of succinate has no effect on overcoming the inhibition.

(D) Malonate chemically cleaves the succinic dehydrogenase protein into two inactive fragments.

Correct Answer: (B) Malonate closely resembles the substrate succinate in its molecular structure and competes for the active site.

Worked Solution & Step-by-Step Reasoning:
1. The enzyme **succinic dehydrogenase** catalyzes the oxidation of **succinate** to fumarate.
2. **Malonate** has a chemical structure closely resembling succinate (it is a competitive structural analogue).
3. Because of its structural similarity, malonate fits into and occupies the substrate-binding active site, physically blocking succinate from binding.
4. Competitive inhibition is fully reversible: increasing the concentration of succinate allows succinate to outcompete malonate, restoring maximal velocity (V_{max}).
Thus, (B) is the correct statement.

प्रश्न (NEET UG अभ्यास): मैलोनेट द्वारा सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेज एन्जाइम का संदमन प्रतिस्पर्धी संदमन का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। इस तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

(A) मैलोनेट सक्रिय स्थल से दूर स्थित किसी एलोस्टेरिक स्थल पर अप्रतिवर्ती रूप से जुड़ता है।

(B) मैलोनेट की आण्विक संरचना क्रियाधार सक्सीनेट से अत्यधिक मिलती है और वह सक्रिय स्थल हेतु प्रतिस्पर्धा करता है।

(C) सक्सीनेट की सांद्रता बढ़ाने से संदमन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

(D) मैलोनेट सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेज प्रोटीन को दो निष्क्रिय टुकड़ों में तोड़ देता है।

सही उत्तर: (B) मैलोनेट की आण्विक संरचना क्रियाधार सक्सीनेट से अत्यधिक मिलती है और वह सक्रिय स्थल हेतु प्रतिस्पर्धा करता है।

विस्तृत हल एवं चरणबद्ध व्याख्या:
1. एन्जाइम **सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेज** अपने प्राकृतिक क्रियाधार **सक्सीनेट** को फ्यूमरेट में बदलता है।
2. **मैलोनेट** की संरचना सक्सीनेट के समान होती है, अतः यह सक्रिय स्थल पर सक्सीनेट से प्रतिस्पर्धा करके जुड़ जाता है और क्रिया को रोक देता है।
3. यह संदमन प्रतिवर्ती होता है: क्रियाधार सक्सीनेट की सांद्रता अत्यधिक बढ़ाकर मैलोनेट के प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है।
अतः सही विकल्प (B) है।

BOSONANCE

Practice Question 10 / अभ्यास प्रश्न 10

Question (NEET UG Practice): An enzyme catalyzes the removal of chemical groups from a substrate without the involvement of water, leaving a carbon-carbon double bond ($\mathrm{C=C}$) in the product. Under which class of enzymes is this catalyst classified?

(A) Class 3: Hydrolases

(B) Class 4: Lyases

(C) Class 6: Ligases

(D) Class 2: Transferases

Correct Answer: (B) Class 4: Lyases

Worked Solution & Step-by-Step Reasoning:
1. **Hydrolases (Class 3):** Catalyze cleavage of bonds (ester, ether, peptide, glycosidic) strictly *by hydrolysis* (using $\mathrm{H_2O}$).
2. **Lyases (Class 4):** Catalyze the non-hydrolytic removal of groups from substrates by mechanisms *other than hydrolysis*, leaving double bonds behind ($\mathrm{X-C-C-Y \rightarrow X-Y + C=C}$).
3. **Ligases (Class 6):** Catalyze the joining together of two molecules coupled with energy breakdown.
4. **Transferases (Class 2):** Transfer functional groups between substrates.

The reaction mechanism specified in the question is the hallmark definition of **Lyases (Class 4)**. Hence, (B) is correct.

प्रश्न (NEET UG अभ्यास): एक एन्जाइम जल के उपयोग के बिना क्रियाधार से समूहों के निष्कासन को उत्प्रेरित करता है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पाद में कार्बन-कार्बन द्विबंध ($\mathrm{C=C}$) बन जाता है। इस एन्जाइम को किस वर्ग में वर्गीकृत किया जाएगा?

(A) वर्ग 3: हाइड्रोलेसेस (Hydrolases)

(B) वर्ग 4: लायेसेस (Lyases)

(C) वर्ग 6: लाइगेसेस (Ligases)

(D) वर्ग 2: ट्रांसफरेसेस (Transferases)

सही उत्तर: (B) वर्ग 4: लायेसेस (Lyases)

विस्तृत हल एवं चरणबद्ध व्याख्या:
1. **हाइड्रोलेसेस (वर्ग 3):** जल-अपघटन द्वारा बंधों को तोड़ते हैं।
2. **लायेसेस (वर्ग 4):** जल-अपघटन के अतिरिक्त अन्य विधियों द्वारा क्रियाधार से समूहों को हटाकर द्विबंध ($\mathrm{C=C}$) छोड़ जाते हैं।
3. **लाइगेसेस (वर्ग 6):** दो यौगिकों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं।

अतः प्रश्न में दी गई परिभाषा पूर्णतः **लायेसेस (वर्ग 4)** के अनुरूप है। सही विकल्प (B) है।

BOSONANCE

Practice Question 11 / अभ्यास प्रश्न 11

Question (NEET UG Practice): Match the co-factor or enzyme in Column I with its appropriate chemical nature, component, or associated enzyme in Column II:

Column I: (a) Prosthetic group | (b) Co-enzyme | (c) Zinc ion (Zn^{2+}) | (d) Apoenzyme
Column II: (i) Carboxypeptidase | (ii) Protein portion of enzyme | (iii) Haem in catalase & peroxidase | (iv) Contains vitamin niacin (NAD)

(A) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii)

(B) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii)

(C) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(ii)

(D) (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(iii)

Correct Answer: (A) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii)

Worked Solution & Step-by-Step Reasoning:
1. **Prosthetic group:** Organic compound tightly bound to apoenzyme; in catalase and peroxidase, **haem** is the prosthetic group, matching (iii).
2. **Co-enzyme:** Transiently bound organic compound often derived from vitamins; NAD **contains the vitamin niacin**, matching (iv).
3. **Zinc ion (Zn^{2+}):** Metal ion cofactor essential for the proteolytic activity of **carboxypeptidase**, matching (i).
4. **Apoenzyme:** The inactive **protein portion** of a conjugated enzyme, matching (ii).
Matching sequence: (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii). Correct option is (A).

प्रश्न (NEET UG अभ्यास): स्तंभ I में दिए गए सह-कारक अथवा एन्जाइम का मिलान स्तंभ II में दिए गए उनके रासायनिक लक्षण, घटक या संबंधित एन्जाइम से कीजिए:

स्तंभ I: (a) प्रोस्थेटिक समूह | (b) सह-एन्जाइम | (c) जिंक आयन (Zn^{2+}) | (d) ऐपोएन्जाइम
स्तंभ II: (i) कार्बोक्सीपेप्टिडेज़ | (ii) एन्जाइम का प्रोटीन भाग | (iii) कैटालेज व परऑक्सीडेज में हीम | (iv) नियासिन विटामिन युक्त (NAD)

(A) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii)

(B) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii)

(C) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(ii)

(D) (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(iii)

सही उत्तर: (A) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii)

विस्तृत हल एवं चरणबद्ध व्याख्या:
1. **प्रोस्थेटिक समूह:** ऐपोएन्जाइम से दृढ़तापूर्वक बंधा कार्बनिक यौगिक; कैटालेज एवं परऑक्सीडेज में **हीम** प्रोस्थेटिक समूह है, अतः (a)-(iii)।
2. **सह-एन्जाइम:** विटामिन युक्त कार्बनिक यौगिक; NAD **में नियासिन विटामिन** होता है, अतः (b)-(iv)।
3. **जिंक आयन (Zn^{2+}): कार्बोक्सीपेप्टिडेज़** एन्जाइम का धातु आयन सह-कारक है, अतः (c)-(i)।
4. **ऐपोएन्जाइम:** एन्जाइम का केवल **प्रोटीन वाला भाग**, अतः (d)-(ii)।
अतः सही विकल्प (A) है।

BOSONANCE

Practice Question 12 / अभ्यास प्रश्न 12

Question (NEET UG Practice): Match the proteins in Column I with their physiological roles in Column II and select the correct option:

Column I: (a) GLUT-4 | (b) Collagen | (c) Antibody | (d) Trypsin

Column II: (i) Intercellular ground substance | (ii) Fights infectious agents | (iii) Enables glucose transport into cells | (iv) Digestive proteolytic enzyme

(A) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iv)

(B) (a)-(i), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(iv)

(C) (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iv)

(D) (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iii)

Correct Answer: (A) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iv)

Worked Solution & Step-by-Step Reasoning:
1. **GLUT-4:** Insulin-regulated glucose transporter enabling glucose transport into cells, matching (iii).
2. **Collagen:** Fibrous structural protein serving as intercellular ground substance in connective tissues, matching (i).
3. **Antibody:** Immunoglobulin fighting foreign infectious microorganisms, matching (ii).
4. **Trypsin:** Pancreatic proteolytic enzyme that hydrolyzes dietary proteins, matching (iv).
Correct pairing: (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iv). Hence, (A) is correct.

प्रश्न (NEET UG अभ्यास): स्तंभ I में दिए गए प्रोटीनों का मिलान स्तंभ II में दिए गए उनके शारीरिक कार्यों से कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए:

स्तंभ I: (a) ग्लट-4 (GLUT-4) | (b) कोलेजन | (c) प्रतिरक्षी (Antibody) | (d) ट्रिप्सिन

स्तंभ II: (i) अंतरकोशिकीय आधार पदार्थ | (ii) संक्रामक कारकों (रोगजनकों) से लड़ना | (iii) कोशिकाओं में ग्लूकोज का परिवहन | (iv) पाचक प्रोटीयोलिटिक एन्जाइम

(A) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iv)

(B) (a)-(i), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(iv)

(C) (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iv)

(D) (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iii)

सही उत्तर: (A) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iv)

विस्तृत हल एवं चरणबद्ध व्याख्या:
1. **GLUT-4:** कोशिकाओं में ग्लूकोज परिवहन को सुगम बनाता है, अतः (a)-(iii)।
2. **कोलेजन:** जंतुओं में अंतरकोशिकीय आधार पदार्थ के रूप में कार्य करता है, अतः (b)-(i)।
3. **प्रतिरक्षी:** शरीर में प्रवेश करने वाले रोगजनकों से लड़कर प्रतिरक्षा प्रदान करती है, अतः (c)-(ii)।
4. **ट्रिप्सिन:** अग्न्याशयी पाचक एन्जाइम जो प्रोटीनों को पचाता है, अतः (d)-(iv)।
अतः सही विकल्प (A) है।

BOSONANCE

12. Common Examination Pitfalls & Revision Checklist

12. सामान्य परीक्षा त्रुटियाँ एवं पुनरावलोकन चेकलिस्ट

ENGLISH CONTENT

Top High-Yield NEET Traps to Avoid:

- **The Lipid Paradox:** Never mark lipids as macromolecules. They have molecular weights $< 800\ \text{Da}$. They appear in the acid-insoluble retentate solely because they form vesicles from broken cell membranes during grinding.
- **Counting Carbons in Fatty Acids:** Always remember that the terminal carboxyl carbon is *included* in the total count: Palmitic acid has 16 **carbons** (15 in R group + 1 in $-\text{COOH}$); Arachidonic acid has 20 **carbons**.

- **Cellulose vs. Starch Iodine Test:** Do not assume that because cellulose is made of glucose it gives a blue colour with iodine. Cellulose is linear without helices, so it *cannot* hold I_2. Starch has secondary helices and gives a blue color.
- **Protein Abundance Distinctions:** Collagen is the most abundant protein in the *animal world*; RuBisCO is the most abundant protein in the *entire biosphere*. Do not confuse the two scopes.
- **Proteins are Never Homopolymers:** A protein is strictly a *heteropolymer* of up to 20 different amino acids. Homopolymers (like cellulose or inulin) have only one type of monomer.
- **Competitive Inhibition Kinetics:** In competitive inhibition, $V_{\max}$ is **unchanged** (because excess substrate outcompetes the inhibitor), while K_m **increases** (apparent affinity decreases).
- **Cofactor Terminology:** Prosthetic group is *tightly* bound (e.g., Haem); Co-enzyme is *transiently* bound and vitamin-derived (e.g., NAD / Niacin); Metal ion forms *coordination bonds* (e.g., Zn^{2+} in carboxypeptidase).

Rapid Revision Checklist:

- ✓ Acid-soluble fraction = Cytoplasmic micromolecules (18–$800\ \mathrm{Da}$).
- ✓ Acid-insoluble fraction = True macromolecules ($>10,000\ \mathrm{Da}$: Proteins, Nucleic acids, Polysaccharides) + Lipids (vesicles).
- ✓ Glycine is the simplest α-amino acid ($\mathrm{R}=-\mathrm{H}$); Alanine has $-\mathrm{CH}_3$; Serine has $-\mathrm{CH}_2\mathrm{OH}$.
- ✓ Zwitterion has both positive ($-\mathrm{NH}_3^+$) and negative ($-\mathrm{COO}^-$) charges with a net electrical charge of zero at isoelectric pH.
- ✓ Glycogen: Right end = Reducing; Left end = Non-reducing.
- ✓ Inulin is a polymer of fructose; Chitin is a polymer of N-acetyl glucosamine (NAG).
- ✓ Carbonic anhydrase accelerates $\mathrm{CO}_2+\mathrm{H}_2\mathrm{O}\rightarrow\mathrm{H}_2\mathrm{CO}_3$ by 10 million times ($600,000\ \mathrm{molecules/s}$).
- ✓ Enzymes lower activation energy (E_a) by stabilizing the transition state structure.
- ✓ Malonate inhibits succinic dehydrogenase by structurally mimicking succinate.

हिंदी विवरण

NEET परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण सावधानियां:

- **लिपिड विरोधाभास:** लिपिड को कभी भी वृहद्-अणु न मानें। इनका आण्विक भार $<800\ \mathrm{Da}$ होता है। ये केवल झिल्लीदार पुटिकाओं के निर्माण के कारण अम्ल-अविलेय अंश में रुकते हैं।
- **वसीय अम्लों में कार्बन की गणना:** कार्बोक्सिल कार्बन को कुल संख्या में सदैव शामिल किया जाता है: पामिटिक अम्ल में कुल 16 **कार्बन** तथा ऐरेकिडोनिक अम्ल में कुल 20 **कार्बन** होते हैं।
- **आयोडीन परीक्षण:** सेलुलोज कभी भी आयोडीन के साथ नीला रंग नहीं देता क्योंकि इसमें कुंडलियां नहीं होतीं। केवल स्टार्च कुंडलित होने के कारण नीला रंग देता है।
- **प्रोटीन प्रचुरता:** जंतु जगत में सर्वाधिक प्रचुर प्रोटीन *कोलेजन* है, जबकि संपूर्ण जैवमंडल में सर्वाधिक प्रचुर प्रोटीन *रुबिस्को (RuBisCO)* है।
- **प्रोटीन कभी भी समबहुलक नहीं होते:** प्रोटीन सदैव 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से बने *विषमबहुलक* होते हैं।
- **प्रतिस्पर्धी संदमन बलगतिकी:** प्रतिस्पर्धी संदमन में $V_{\max}$ **अपरिवर्तित** रहता है, जबकि K_m का मान **बढ़ जाता है**।
- **सह-कारक शब्दावली:** प्रोस्थेटिक समूह *दृढ़तापूर्वक बंधा* कार्बनिक भाग है (उदा. हीम); सह-एन्जाइम *क्षणिक रूप से बंधा* विटामिन व्युत्पन्न है (उदा. NAD / नियासिन); धातु आयन *उपसहसंयोजन बंध* बनाता है (उदा. कार्बोक्सीपेप्टिडेज़ में Zn^{2+})।

त्वरित पुनरावलोकन चेकलिस्ट:

- ✓ अम्ल-विलेय अंश = कोशिकाद्रव्यीय सूक्ष्म-अणु (18–$800\ \mathrm{Da}$)।
- ✓ अम्ल-अविलेय अंश = वास्तविक वृहद्-अणु ($>10,000\ \mathrm{Da}$: प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, पॉलीसेकेराइड) + लिपिड (पुटिकाएं)।
- ✓ ग्लाइसीन सरलतम अमीनो अम्ल है ($\mathrm{R}=-\mathrm{H}$); ऐलेनीन में $-\mathrm{CH}_3$; सेरीन में $-\mathrm{CH}_2\mathrm{OH}$ होता है।
- ✓ ज़्विटर आयन पर धनायन ($-\mathrm{NH}_3^+$) व ऋणायन ($-\mathrm{COO}^-$) दोनों होते हैं, कुल आवेश शून्य होता है।
- ✓ ग्लाइकोजन: दायाँ सिरा = अपचायक; बायाँ सिरा = अनपचायक।
- ✓ इनुलिन फ्रक्टोज़ का बहुलक है; काइटिन N-ऐसीटिल ग्लूकोसामीन (NAG) का बहुलक है।
- ✓ कार्बोनिक एनहाइड्रेज़ दर को 1 करोड़ गुना बढ़ाता है ($600,000$ अणु/सेकंड)।
- ✓ एन्जाइम संक्रमण अवस्था को स्थिर करके संक्रियण ऊर्जा (E_a) को कम करते हैं।
- ✓ मैलोनेट सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेज का प्रतिस्पर्धी संदमक है।

13. Concise Final Recap

13. संक्षिप्त अंतिम सारांश

EXECUTIVE SUMMARY

Living tissues are composed of chemical elements predominantly enriched in Carbon, Hydrogen, and Oxygen relative to the non-living earth's crust. Chemical extraction with trichloroacetic acid cleanly partitions tissues into a low-molecular-weight cytoplasmic acid-soluble filtrate (18–$800\ \mathrm{Da}$) and an acid-insoluble macromolecular retentate ($>10,000\ \mathrm{Da}$). True macromolecules include proteins (heteropolymers of 20 amino acids linked

by peptide bonds), polysaccharides (storage and structural sugar chains), and nucleic acids (polymers of nucleotides). Lipids reside in the retentate due to vesicular entrapment despite having molecular weights below $800\,\mathrm{Da}$. Enzymes are specialized protein biocatalysts that accelerate chemical transformations up to millions of times by stabilizing transient transition states and lowering activation energy barriers without altering overall equilibrium. Their activity is sensitive to temperature, pH, substrate concentration, and competitive inhibitors, and frequently depends on tightly or transiently bound non-protein cofactors.

कार्यकारी सारांश

सजीव ऊतक मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से समृद्ध होते हैं, जिनकी आपेक्षिक प्रचुरता अजीवित भू-पर्पटी की तुलना में अत्यधिक होती है। ट्राइक्लोरोऐसीटिक अम्ल द्वारा निष्कर्षण करने पर ऊतक दो अंशों में विभाजित हो जाते हैं: अम्ल-विलेय निस्यंद जिसमें कम आण्विक भार वाले सूक्ष्म-अणु (18–$800\,\mathrm{Da}$) होते हैं, तथा अम्ल-अविलेय अवशिष्ट जिसमें उच्च आण्विक भार वाले वृहद्-अणु ($> 10,000\,\mathrm{Da}$) पाए जाते हैं। वास्तविक वृहद्-अणुओं में प्रोटीन (20 अमीनो अम्लों के विषमबहुलक), पॉलीसेकेराइड (शर्करा बहुलक) तथा न्यूक्लिक अम्ल (पॉलीन्यूक्लियोटाइड) शामिल हैं। लिपिड $800\,\mathrm{Da}$ से कम आण्विक भार होने के बावजूद पुटिका निर्माण के कारण अम्ल-अविलेय अंश में प्राप्त होते हैं। एन्जाइम विशिष्ट जैव-उत्प्रेरक हैं जो संक्रमण अवस्था को स्थिर कर तथा संक्रियण ऊर्जा को घटाकर अभिक्रियाओं की दर को लाखों गुना बढ़ा देते हैं। इनकी क्रियाशीलता ताप, pH, क्रियाधार सांद्रता एवं प्रतिस्पर्धी संदमकों के प्रति संवेदनशील होती है तथा यह अक्सर सह-कारकों (प्रोस्थेटिक समूह, सह-एन्जाइम, धातु आयन) पर निर्भर करती है।

BOSONANCE